



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E BIOMÉDICA

RODOLFO FERNANDES RAMALHO DE OLIVEIRA TORRES

**APLICAÇÃO DA METODOLOGIA RELIABILITY CENTRED
MAINTENANCE A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS**

Belém
2024

RODOLFO FERNANDES RAMALHO DE OLIVEIRA TORRES

**APLICAÇÃO DA METODOLOGIA RELIABILITY CENTRED
MAINTENANCE A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS**

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado como
requisito parcial para a obtenção de grau de Bacharel em
Engenharia Elétrica, pela Universidade Federal do Pará.

Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Corrêa Leite
FEEB/ITEC/UFPA

Coorientador: Prof. Dr. Edson Ortiz de Matos
FEEB/ITEC/UFPA

Belém
2024

RODOLFO FERNANDES RAMALHO DE OLIVEIRA TORRES

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA RELIABILITY CENTRED MAINTENANCE A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado como
requisito parcial para a obtenção de grau de Bacharel em
Engenharia Elétrica, pela Universidade Federal do Pará.

Data de Aprovação: 01 de novembro de 2024

Conceito: Excelente

Documento assinado digitalmente
 **REINALDO CORRÊA LEITE**
Data: 15/11/2024 17:06:16-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Prof. Dr. Reinaldo Corrêa Leite
Orientador - FEEB/ITEC/UFPA

Documento assinado digitalmente
 **EDSON ORTIZ DE MATOS**
Data: 10/11/2024 07:50:59-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Prof. Dr. Edson Ortiz de Matos
Coorientador - FEEB/ITEC/UFPA

Documento assinado digitalmente
 **THIAGO MOTA SOARES**
Data: 13/11/2024 10:20:53-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Prof. Dr. Thiago Mota Soares
Membro - FEEB/ITEC/UFPA

Documento assinado digitalmente
 **PETRONIO VIEIRA JÚNIOR**
Data: 12/11/2024 19:23:28-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Prof. Dr. Petronio Vieira Júnior
Membro - FEEB/ITEC/UFPA

Belém
2024

Dedico a Deus, a Sua Santa Igreja Católica, à Virgem Maria, ao meu pai (*in memoriam*), a minha mãe, a minha irmã, a minha namorada e ao meu amigo, que me deram todo suporte espiritual e material para perseverar e me manter, realizando este trabalho e me tornando Engenheiro Eletricista.

AGRADECIMENTOS

A Deus, na Santíssima Trindade, pela infinita benevolência e compaixão, e pelos dons a mim confiados; pelas graças e benesses a mim conferidos pela Sua Santa Igreja Católica e Apostólica Romana, sem os quais não seria possível manter-se e trilhar os caminhos das minhas formações espiritual, educacional, pessoal e profissional.

A Deus, por sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria, que me alcançou bençãos incomensuráveis junto a seu filho Jesus Cristo, Redentor e Salvador do mundo, permitindo-me perseverar em meio às diversas provações e dificuldades que vivenciei e hei de vivenciar.

A Deus, pelo meu querido pai, Rodolfo Fernandes da Silva Torres (*in memoriam*), cujos espíritos de sacrifício e entrega pela família durante sua vida tenho por herança; cujos dons da sabedoria, fortaleza e ciência contribuíram para meu processo de formação enquanto homem e profissional.

A Deus, pela minha amável e querida mãe, Sandra Regina Ramalho de Oliveira Torres - a quem devo o dom da vida -, por cooperar com o meu processo de formação de caráter e acadêmico, através da sua providência nesses anos e dos seus admiráveis dons da resiliência, perseverança e solicitude, dando-me perspectiva de vida.

A Deus, pela minha atenciosa e meiga irmã, Ana Beatriz Ramalho de Oliveira Torres, que tornou propícias oportunidades que me permitiram demonstrar o sentido de ser humano e do amar ao próximo, fazendo-me alegrar e fazendo-se alegrar.

Os valores a mim passados por vocês estarão para sempre impressos em minha alma e serão norteadores e pináculos em minha vida. São Luís Martin nos fala: "A felicidade íntima da família é a beleza que nos traz para mais perto de Deus".

A Deus, pela minha amada e benquista namorada, Vanessa Medeiros, que me apoiou, auxiliou e aconselhou de maneira plácida, magistral e doce, possibilitando perpassar por diversos conflitos e adversidades com os fardos suavizados. Amo-te com toda minha vontade, que o céu seja o nosso eterno e primeiro objetivo. Diz-nos Santo Agostinho de Hipona: "A medida do amor é amar sem medida".

A Deus, pelo meu amigo e irmão, Josadak Bastos Lima Neto, que tive a honra de conhecer e reaproximar, ressignificando o verdadeiro sentido da amizade, do companheirismo e da lealdade. Ao que se refere o Santo supracitado: "O ser amigo nos funde na amizade do ser; os amigos são uma só alma".

A Deus, pelo orientador Prof. Dr. Reinaldo Corrêa Leite, e co-orientador Prof. Me. Edson Ortiz de Matos, que tornaram realizável este trabalho através de suas orientações aos estudos, pela serenidade em suas explanações, pelo tempo disponibilizado para as devidas exortações e transmissão de conhecimento para a entrega de um trabalho ímpar.

A Deus, por todos os professores que tive contato, pela paciência, ajuda e conselhos com os quais guiaram meu aprendizado, permitindo entregar o melhor desempenho no meu processo de formação escolar e acadêmica.

Por fim, a Deus, por todos os membros da minha família e aos meus amigos, colegas e aos diversos profissionais que, ao longo dos anos, contribuíram, direta ou indiretamente, para o desenvolvimento deste trabalho, de forma providencial.

*“Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova,
tarde te amei!” (Santo Agostinho de Hipona)*

RESUMO

A adoção de sistemas fotovoltaicos (SFV) como energia renovável tornou-se um fenômeno crescente nas últimas décadas não somente no Brasil, como no mundo todo. Emergiu-se a necessidade de verificar a confiabilidade e análise de manutenção dos sistemas fotovoltaicos já existentes e prospectados. O presente trabalho examinará as consequências da metodologia MCC (Manutenção Centrada em Confiabilidade, do inglês *Reliability Centred Maintenance*) associada às ferramentas de análise FMEA (*Failure Mode and Effects Analysis*) e FMECA (*Failure Mode Effect Criticality Analysis*) em uma situação real de sistema fotovoltaico, enfatizando a análise dos elementos essenciais. Demonstrar-se-á de que maneira a utilização da MCC, FMEA e FMECA corrobora para tornar o sistema mais seguro, robusto e eficaz.

Palavras-chave: Confiabilidade. FMEA. FMECA. MCC. Sistema Fotovoltaico.

ABSTRACT

The adoption of photovoltaic systems (PV) as a renewable energy source has become a growing phenomenon in the last decades, not only in Brazil but worldwide. Therefore, the need to verify the reliability and maintenance analysis of existing and prospective PV systems emerged. The present work will analyse the implications of the RCM (Reliability Centered Maintenance) methodology associated to analysis tools FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) and FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) on a real photovoltaic system, emphasizing the analysis of the essential elements. It will be demonstrated how the use of RCM, FMEA and FMECA contributes to making the system safer, more robust and more effective.

Keywords: Reliability. FMEA. FMECA. RCM. Photovoltaic Systems.

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – Materiais tipo P e tipo N	24
Figura 3.2 – Junção PN	25
Figura 3.3 – Corte transversal de uma célula fotovoltaica encapsulada	25
Figura 3.4 – Circuito ideal de célula fotovoltaica	26
Figura 3.5 – Circuito real de célula fotovoltaica	26
Figura 3.6 – Curvas $I - V$ e de potência $P - V$	27
Figura 3.7 – Conexão de células fotovoltaicas	28
Figura 3.8 – Constituição de um módulo fotovoltaico	28
Figura 3.9 – Diagrama de inversores com diferentes tipos de semicondutores.	29
Figura 3.10–Inversor Fronius	29
Figura 3.11–String-Box e Esquema Elétrico	30
Figura 3.12–Cabos com conectores MC4	31
Figura 3.13–Esquema de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede - SFCR	31
Figura 3.14–Esquema de Sistema Fotovoltaico Isolado - SFI	32
Figura 3.15–Diagrama de Blocos de Confiabilidade (RBD) Simplificado	33
Figura 3.16–Impacto relativo das falhas com indicação da frequência correspondente do evento.	35
Figura 3.17–Impacto energético das principais causas de desligamentos do inversor com indicação da frequência relativa correspondente	35
Figura 4.1 – Componentes do programa de execução da MCC	38
Figura 4.2 – Pirâmide para Gestão da Manutenção.	40
Figura 4.3 – Função Densidade de Probabilidade (p.d.f.)	41
Figura 4.4 – Função de Distribuição Acumulada (c.d.f.)	42
Figura 4.5 – Cadeia de Markov para componente com dois estados	42
Figura 4.6 – Gráfico da relação $f(t) \times \lambda(t)$	44
Figura 4.7 – Propabilidade de Falha $F(t)$	44
Figura 4.8 – Função de Confiabilidade $R(t)$	45
Figura 4.9 – Gráfico da curva da taxa de falha	46
Figura 4.10–Gráfico da curva $P-F$	52
Figura 4.11–Gráfico de Manutenção de Ativo - Tarefa PM	53
Figura 5.1 – Diagrama de Blocos do SFV - CEAMAZON	54
Figura 5.2 – Probabilidade de Falha dos Equipamentos dos Subsistemas para $k = 1$	57
Figura 5.3 – Sistema em Série	61
Figura 5.4 – Sistema em Paralelo	61
Figura 5.5 – Sistema Série-Paralelo ou Misto	62
Figura 5.6 – Diagrama de Blocos - Fronteira Inicial 1	63
Figura 5.7 – Diagrama de Blocos - Fronteira Inicial 2	65
Figura 5.8 – Diagrama de Blocos - Fronteira Inicial 3	67
Figura 5.9 – Diagrama de Decisão PCM	68
Figura B.1 – Diagrama de Decisão - PCM	78

LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1 – Taxa de falha λ por ano dos componentes	33
Tabela 3.2 – Distribuição de tickets e perda de energia associada por área de falha .	34
Tabela 3.3 – Área específica de falha e porcentagem de tickets e kWh perdidos . . .	34
Tabela 3.4 – Taxa de falha (λ) de componentes em SFV	34
Tabela 4.1 – Tabela de Níveis de Prioridade para Manutenção	39
Tabela 4.2 – Níveis de Prioridade para Manutenção Reativa	39
Tabela 4.3 – Aplicabilidade de cada tipo de manutenção em função do intervalo . .	46
Tabela 4.4 – Modos e Efeitos de Falha de um painel fotovoltaico	48
Tabela 4.5 – Riscos e Categorias para Avaliar Gravidade da Falha	48
Tabela 4.6 – Índice de Severidade de Modo de Falha e seu Impacto	49
Tabela 4.7 – Índice de Ocorrência de Modo de Falha	49
Tabela 4.8 – Índice de Detecção de Modo de Falha	50
Tabela 5.1 – Funções e Falhas Funcionais - Inversor e Subsistema AC	56
Tabela 5.2 – Funções e Falhas Funcionais - Inversor e Subsistema AC	57
Tabela 5.3 – Formulário FMECA - Primeira Etapa de Preenchimento	58
Tabela 5.4 – Formulário FMECA - Segunda Etapa de Preenchimento	58
Tabela 5.5 – Formulário FMECA - Terceira Etapa de Preenchimento	59
Tabela 5.6 – Formulário FMEA - Primeira Etapa de Preenchimento	59
Tabela 5.7 – Formulário FMEA - Segunda Etapa de Preenchimento	59
Tabela A.1 –	77

LISTA DE SIGLAS

CA	Corrente Alternada
CC	Corrente Contínua
CEAMAZON	Centro de Excelência em Energias Renováveis da Amazônia
FMEA	<i>Failure Modes and Effects Analysis</i> - (Análise dos Modos de Falha e Efeitos)
FMECA	<i>Failure Mode Effect Criticality Analysis</i> - (Análise de Criticidade dos Modos de Falha e Efeitos)
GTO	<i>Gate Turn-Off Thyristor</i> - (Tiristor Desligável por Porta)
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i> - (Comissão Eletrotécnica Internacional)
MC	Manutenção Corretiva
MC4	<i>Multi-Contact 4</i> - (Tipo de Conector Elétrico)
MCC	Manutenção Centrada na Confiabilidade - (Reliability Centered Maintenance)
MPC	Manutenção Preventiva Condicional
MOSFET	<i>Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor</i> - (Transistor de Efeito de Campo de Semicondutor de Óxido Metálico)
MPPT	<i>Maximum Power Point Tracking</i> - (Rastreamento do Ponto de Máxima Potência)
MPS	Manutenção Preventiva Sistemática
MTBF	<i>Mean Time Between Failures</i> - (Tempo Médio Entre Falhas)
MTTF	<i>Mean Time To Failure</i> - (Tempo Médio Para Falha)
MTTR	<i>Mean Time To Repair</i> - (Tempo Médio Para Reparo)
PCM	Planejamento e Controle de Manutenção
PM	<i>Preventive Maintenance</i> - (Manutenção Preventiva)
PROM	<i>Proactive Maintenance</i> - (Manutenção Proativa)
PT&I	<i>Predictive Testing and Inspection</i> - (Teste e Inspeção Preditiva)
PV	<i>Photovoltaic</i> - (Fotovoltaico(s))
RAM	<i>Reliability, Availability and Maintenance</i> - (Confiabilidade, Disponibilidade e Manutenção)

RCM	<i>Reliability Centered Maintenance</i> - (Manutenção Centrada em Confiabilidade)
RM	<i>Reactive Maintenance</i> - (Manutenção Reativa)
RP	Redefinição do Projeto
SFI	Sistema Fotovoltaico Isolado
SFCR	Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede
SFV	Sistema(s) Fotovoltaico(s)

LISTA DE SÍMBOLOS

λ	Taxa de falha
μ	Taxa de repao
Ω	Resistência

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	16
1.1	Justificativa	16
1.2	Motivação	17
1.3	Objetivos	17
1.4	Estrutura do Trabalho	18
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	19
2.1	Metodologia MCC - Manutenção Centrada em Confiabilidade	19
2.2	FMEA - Failure Modes and Effects Analysis e a FMECA - Failure Modes, Effects and Criticality Analysis	20
2.2.1	FMEA - <i>Failure Modes and Effects Analysis</i>	20
2.2.2	FMECA - <i>Failure Modes, Effects and Criticality Analysis</i>	21
2.2.3	FMEA e FMECA na atualidade	22
2.3	Sistemas Fotovoltaicos	22
2.4	Conclusão	23
3	SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	24
3.1	Descrição dos Sistemas Fotovoltaicos	24
3.1.1	Semicondutores	24
3.1.2	Células Fotovoltaicas	25
3.1.2.1	Influências da Irradiância	27
3.1.3	Módulo Fotovoltaico	28
3.1.4	Inversor	29
3.1.5	<i>String-Box</i>	30
3.1.6	Cabos e Conexões - Corrente Alternada (CA) e Corrente Contínua (CC)	30
3.2	Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede - SFCR	31
3.3	Sistema Fotovoltaico Isolado - SFI	32
3.4	Principais Modos de Falha	32
3.4.1	Confiabilidade de Componentes de um Sistema Fotovoltaico	32
3.4.2	Compreensão das Principais Falhas	33
3.5	Conclusão	36
4	METODOLOGIA DO TRABALHO	37
4.1	Abordagens da MCC	37
4.1.1	MCC Rigorosa	37
4.1.2	MCC Intuitiva	37
4.2	Análise Funcional da MCC	37
4.3	Programa de execução da MCC	38
4.3.1	Manutenção Reativa (<i>Reactive Maintenance</i> - RM)	39
4.3.2	Manutenção Preventiva (<i>Preventive Maintenance</i> - PM)	40
4.3.2.1	Conceitos Fundamentais de Confiabilidade	40
4.3.2.2	Determinação de Distribuições e Parâmetros Estatísticos	42
4.3.3	Distribuições Probabilísticas	43
4.3.3.1	Distribuição de Poisson	43
4.3.3.2	Distribuição Exponencial	43

4.3.3.3	Taxa de falha variável	46
4.3.4	Teste e Inspeção Preditivos (<i>Predictive Testing and Inspection</i> - PT&I)	47
4.3.5	Manutenção Proativa (<i>Proactive Maintenance</i> - PROM)	47
4.4	A MCC e a relação com FMEA e FMECA	47
4.4.1	FMEA e FMECA: Conceitos e Aplicações	47
4.4.2	Determinação dos índices FMEA e FMECA	49
4.5	Estabelecimento de um plano de manutenção	50
4.5.1	Elaboração de um Plano de Manutenção	50
4.5.2	Implementação de Estratégias no Plano Manutenção	51
4.5.3	Execução do Plano de Manutenção	51
4.5.4	Monitoramento e Avaliação	52
4.6	Conclusão	53
5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	54
5.1	Aspectos Construtivos do SFV - CEAMAZON	54
5.2	Análise Funcional do SFV - CEAMAZON	55
5.2.1	Seleção do sistema e levantamento de dados	55
5.2.2	Descrição do Sistema	55
5.2.3	Definindo as Fronteiras do Sistema	55
5.2.4	Descrição dos Subsistemas	56
5.2.4.1	Ocorrência de Falhas Individuais	56
5.2.5	Identificação das Funções e das Falhas Funcionais	57
5.2.6	Análise de Modos de Falha, Efeitos e Criticidade (FMECA)	58
5.2.7	Análise de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA)	59
5.2.8	Disponibilidade dos Equipamentos	60
5.3	Análise de Confiabilidade	61
5.3.1	Sistema em Série	61
5.3.2	Sistema em Paralelo	61
5.3.3	Sistema em Série-Paralelo ou Sistema Misto	62
5.3.4	Limitações da Análise MCC do Sistema FV - CEAMAZON	62
5.3.4.1	Confiabilidade da Primeira Fronteira Inicial	63
5.3.4.2	Confiabilidade da Segunda Fronteira Inicial	64
5.3.4.3	Confiabilidade da Terceira Fronteira Inicial	67
5.4	Estabelecimento do Plano de Manutenção	67
5.4.1	Programa de Execução do Plano de Manutenção	68
5.4.2	Monitoramento e Avaliação	68
5.5	Conclusão e Discussão	69
6	CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS	70
6.1	Trabalhos Futuros	71
	REFERÊNCIAS	72
	APÊNDICES	76
	APÊNDICE A – NÚMERO DE COMPONENTES PARA CADA SISTEMA FOTOVOLTAICO	77

APÊNDICE B – DIAGRAMA DE DECISÃO - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO	78
APÊNDICE C – FORMULÁRIO FMECA - <i>FAILURE MODE, EFFECTS AND CRITICALITY ANALYSIS</i>	79
APÊNDICE D – FORMULÁRIO FMEA - <i>FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS</i>	80
APÊNDICE E – FORMULÁRIO FMECA - ANÁLISE DE COMPO- NENTES CRÍTICOS	81
APÊNDICE F – FORMULÁRIO FMEA - ANÁLISE DE COMPO- NENTES CRÍTICOS	82
 ANEXOS	 83
ANEXO A – EQUIVALÊNCIA DE FOLHA DE DADOS INVERSOR SMA	84
ANEXO B – EQUIVALÊNCIA DE FOLHA DE DADOS INVERSOR FRONIUS SYMO	85
ANEXO C – EQUIVALÊNCIA E FOLHA DE DADOS INVERSOR QUATTRO 10 KVA	86
ANEXO D – DIAGRAMA UNIFILAR/FUNCIONAL DO SFCR. .	88

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos vinte anos, o crescimento global de sistemas solares fotovoltaicos (SFV) tem impulsionado uma transição gradual, junto com outras fontes de energia renováveis, buscando a substituição das fontes de energia não renováveis, como carvão e petróleo, promovendo a adoção de matrizes energéticas mais sustentáveis e ecologicamente responsáveis (Vanek; Albright; Angenent, 2008). Com isso, esses sistemas tornaram-se cada vez mais atrativos economicamente para diversos consumidores e tem despertado interesse significativo entre pesquisadores e investidores. De fato, em 2021, a capacidade instalada de energia solar fotovoltaica atingiu a marca impressionante de 800 GW em todo o mundo (Mahdi; Nadji, 2023).

Desse modo, o estudo de metodologias que analisam a confiabilidade em SFV tornou-se imprescindível (Golnas, 2012). A Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC), ou *Reliability Centred Maintenance* (RCM), é uma metodologia cuja abordagem atua de maneira proativa e estruturada, combinando de forma otimizada a manutenibilidade operacional de sistemas com a segurança operacional e econômica. Heising *et al.* (2007) afirma que o uso da MCC tem como objetivo prever e realizar de modo inteligente ações de manutenções preventivas no sistema, mitigando custos desnecessários baseado em informações coletadas previamente por ferramentas de estudo de confiabilidade e manutenção. Destacam-se duas ferramentas cruciais na aplicabilidade da MCC, que são a FMEA (*Failure Modes and Effects Analysis*) e a FMECA (*Failure Modes, Effects and Criticality Analysis*).

A FMEA, no português Análise de Modos de Falhas e Efeitos, é uma ferramenta que foi desenvolvida nos Estados Unidos no ano de 1949 e difundiu-se no meio das práticas de gestão da qualidade, crescente na década de 1960, e objetiva minimizar e avaliar riscos de modos de falhas e seus efeitos, focando no desenvolvimento de melhorias em equipamentos, sistemas e processos (Toledo; Amaral, 2006; Carpinetti; Gerolamo, 2016). Por sua vez, a FMECA, no português Análise de Modos de Falhas, Efeitos e Criticidade, teve seu início na década de 1970 na indústria automobilística. Diferentemente da FMEA, aquele método correlaciona três índices: severidade, ocorrência e severidade (Sakurada *et al.*, 2001).

No decorrer deste trabalho, será aprofundado o conceito das análises de confiabilidade, e como a relação entre as ferramentas FMEA e FMECA, e a metodologia MCC otimizam a identificação de falhas potenciais em sistemas fotovoltaicos tipos *grid-tie* e *off-grid*. Propõe-se ao final deste estudo de caso, avaliar como a aplicação dessas abordagens sistemáticas fortalecerá a confiabilidade e a segurança de um caso real de SFV. Ao conciliar a metodologia MCC com as ferramentas citadas, não apenas se propõe garantir uma operação mais segura e duradouro dos sistemas fotovoltaicos, mas também favorece a construção de um futuro energético mais seguro, resiliente e sustentável para as gerações futuras.

1.1 Justificativa

Este trabalho tem como justificativa a urgência em formular tarefas e estratégias de manutenção que não só evitem falhas, mas também otimizem o desempenho de sistemas fotovoltaicos, como o localizado no Centro de Excelência de Energias Renováveis (CEA-MAZON). Dentre as metodologias que oferecem um método estruturado para examinar os modos de falha, destaca-se a metodologia MCC, uma vez que esta se enraíza em princípios

de cooperação entre os profissionais da área, de proteção à vida humana e ao meio ambiente, e de planejamento de atividades de manutenção eficientes.

Dessa maneira, partindo dos desdobramentos dos estudos realizados, a busca em aplicar a MCC a sistemas fotovoltaicos respalda-se sobre a natureza crítica desses sistemas na geração de energia sustentável. Portanto, é mister garantir a segurança de componentes vitais que compõem esses sistemas, como inversores, painéis solares e quadros de proteção, através da identificação e mitigação de falhas. Logo, garantir uma operação constante desses sistemas através de técnicas de manutenção, dispõe a geração de uma energia verde ininterrupta e segura, evitando interrupções que comprometam o retorno econômico e impactos ambientais positivos intrínsecos a essa tecnologia.

1.2 Motivação

A escolha do tema para este trabalho é motivado pelo estudo de tornar sistemas fotovoltaicos mais eficientes e seguros à vida, principalmente. Com o progressivo aumento do número de adesão a essa tecnologia sustentável, também aumentaram intercorrências derivadas de falhas suscitadas por má instalação e degradação natural, por exemplo. Como aspirante a profissional da área de energias renováveis, motivei-me a estudar sobre metodologias e ferramentas que atribuíssem técnicas e tarefas de manutenção que concorressem para a manutenibilidade desses sistemas. Isto posto, a metodologia MCC e as ferramentas de análise FMEA e FMECA destacam-se, visto que a aplicabilidade conjunta destas atende as razões da motivação mencionada anteriormente.

Além disso, as recentes políticas industriais com ênfase na descarbonização e segurança energética, confirma a relevância nacional e internacional do tema. Esta iniciativa governamental demonstra a importância estratégica da energia solar fotovoltaica como parte integrante da matriz energética do país, reforçando ainda mais a pertinência e o impacto potencial deste trabalho na área de energias renováveis e sustentabilidade.

1.3 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo geral: analisar a aplicação da metodologia MCC em sistemas fotovoltaicos, aliada às ferramentas de análise FMEA e FMECA, com o intuito de otimizar a manutenção desses sistemas, aumentando sua confiabilidade, segurança e durabilidade, garantindo a continuidade da geração de energia e mitigando falhas. E como objetivos específicos:

- Abordar a metodologia MCC e as ferramentas FMEA e FMECA, explicando seus conceitos e aplicabilidades;
- Aplicar a MCC associada a FMEA e FMECA em um caso concreto de sistema fotovoltaico, determinando índices de confiabilidade e disponibilidade, atividades e estratégias de manutenção; e
- Aferir as consequências da aplicação da MCC, FMEA e FMECA em um SFV real, destacando a sua relevância para uma operação segura, eficiente e duradoura.

1.4 Estrutura do Trabalho

A estrutura deste trabalho segue uma sequência organizada para abordar os diferentes aspectos relacionados ao tema. Inicialmente, no capítulo primeiro, a Introdução oferece uma contextualização sobre o assunto, seguida pela justificativa da escolha e pela motivação por trás da pesquisa. Em seguida, são descritos os objetivos do trabalho e apresentada a estrutura do mesmo.

No que segue ao segundo capítulo, será realizada uma contextualização do tema deste trabalho. Posteriormente, no capítulo três, o foco será nos sistemas fotovoltaicos, explorando seus aspectos operacionais, descrição e os principais modos de falha.

Adiante, no quarto capítulo, será abordada a metodologia Manutenção Centrada na Confiabilidade - MCC, incluindo seu histórico, funções, falhas e uma explicação detalhada das ferramentas FMEA e FMECA, bem como suas etapas de execução. Será discutida, também, a análise funcional e o estabelecimento de um plano de manutenção.

Em seguida, no capítulo cinco, os Resultados e Discussão apresentarão os principais modos de falha em um Sistema Fotovoltaico do estudo de caso, a análise funcional, a metodologia MCC e as ferramentas FMEA e FMECA aplicadas a esses sistemas, além do diagrama de decisões e o programa de manutenção.

No sexto capítulo, então, abordar-se-á a Conclusão, a qual oferecerá uma síntese das ações realizadas ao longo do trabalho, destacando os benefícios obtidos e os próximos passos a serem seguidos na continuidade da pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A garantia da confiabilidade e segurança operacional de sistemas fotovoltaico tornou-se o foco com o crescimento desses sistemas. Neste contexto, o presente capítulo abordará a metodologia MCC, as ferramentas de análise FMEA e FMECA, além dos sistemas fotovoltaicos, a fim de compreender seus históricos, aplicações e como a aplicação daquelas auxilia em identificar, avaliar e mitigar os riscos associados a falhas potenciais nesses sistemas, corroborando para uma operação eficiente, segura e menos onerosa.

2.1 Metodologia MCC - Manutenção Centrada em Confiabilidade

A metodologia RCM (*Reliability Centered Maintenance*), ou MCC (Manutenção Centrada em Confiabilidade), tem se destacado como uma abordagem eficaz para o desenvolvimento de estratégias de manutenção otimizadas. Isso se dá, pois, de acordo com Rao *et al.* (2016) “a manutenção desempenha um papel fundamental na garantia da confiabilidade e disponibilidade de sistemas complexos em diversos setores industriais”. Pode-se dizer, também, que a metodologia MCC é “um quadro lógico e estruturado para determinar a mistura ideal de atividades de manutenção necessárias para sustentar a confiabilidade operacional de sistemas e equipamentos, garantindo ao mesmo tempo sua operação segura e econômica” (Heising *et al.*, 2007; Islam *et al.*, 2010).

A aplicação da MCC envolve a integração de diversas perspectivas científicas, incluindo engenharia de confiabilidade, gestão de ativos e análise de riscos.

“A análise de confiabilidade tem sido amplamente utilizada nas áreas espacial, de defesa, nuclear e aeronáutica, onde as falhas operacionais têm o potencial de causar perdas de vidas, impactos ambientais severos e implicar na segurança nacional. Uma análise de confiabilidade rigorosa envolve cálculos da confiabilidade do sistema e das probabilidades de falha desse sistema, os quais são baseados em uma Análise de Modos de Falha, Efeitos e Criticidade (FMECA) detalhada. Além disso, ela é empregada para determinar tarefas de manutenção apropriadas para lidar com cada um dos modos de falha identificados e suas consequências. Na verdade, a MCC é um passo em direção à monitorização em tempo real das condições de todos os componentes em um sistema.” (Mian *et al.*, 2020, p. 2)

Tradicionalmente, essa metodologia é reconhecida como uma tecnologia de manutenção com grande economia e confiabilidade para sistemas complexos (Islam *et al.*, 2010). Além disso, há uma demanda crescente por métodos de análise automatizados e precisos na área de confiabilidade, visando melhorar o desempenho de equipamentos e sistemas. Isso porque Mian *et al.* (2020) afirma que as metodologias-chave que suportam a análise MCC, como FMEA e FMECA, ainda estão em estágio manual em algumas empresas e em processos pequenos.

Na literatura sobre MCC, é comum encontrar pesquisas que enfatizam sua eficácia na redução de custos e no aumento da confiabilidade operacional, mencionado por Rao *et al.* (2016). No entanto, divergências persistem em relação a aspectos específicos da metodologia, como a seleção de tarefas de manutenção e a avaliação da criticidade das falhas. A razão disso se dá, segundo Mian *et al.* (2020), pois, as análises FMEA e FMECA são feitas por diferentes engenheiros e podem variar significativamente devido às diferenças

de conhecimento e abordagens de pensamento. Além disso, essas tecnologias também apresentam algumas deficiências, como o consumo de uma grande quantidade de tempo, mão de obra, recursos materiais e propensão a erros em sistemas complexos.

Diante dos estudos realizados, infere-se que a MCC irá se fundir com tecnologias avançadas nas áreas de AI (*Artificial Intelligence*), implementação a IoT (*Internet of Things*, ou Internet das Coisas) e *machine learning* (Rao *et al.*, 2016). Com isso, a integração com essas novas tecnologias permite aos engenheiros e técnicos de manutenção a detecção de falhas, a previsão de troca de equipamentos e selecionar ativos - máquinas e equipamentos - de modo eficiente. Em Madureira (2022), é possível ver as atuais aplicações das novas tecnologias na análise MCC, em especial a *Lean Manufacturing*, na indústria automobilística.

2.2 FMEA - Failure Modes and Effects Analysis e a FMECA - Failure Modes, Effects and Criticality Analysis

2.2.1 FMEA - Failure Modes and Effects Analysis

A Análise de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA) foi desenvolvida nos Estados Unidos, na década de 1940 (Sakurada *et al.*, 2001). De acordo com Toledo e Amaral (2006), esta ferramenta caracteriza-se, em princípio, evitar, por meio da análise das falhas potenciais e propostas de ações de melhoria, que ocorram falhas no projeto do produto ou do processo.

Análise FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*) é uma metodologia que objetiva avaliar e minimizar riscos por meio da análise das possíveis falhas (determinação da causa, efeito e risco de cada tipo de falha) e implantação de ações para aumentar a confiabilidade. (Toledo; Amaral, 2006, p. 1)

Na década de 1980, com o desenvolvimento na área de práticas de gestão da qualidade, diz Carpinetti e Gerolamo (2016), a FMEA difundiu-se neste meio, de modo que a norma ISO/TS16949:2002 (*Quality management systems – particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant service part organizations*), a tornou requisito de gestão de qualidade.

Segundo Colli (2015), os usos mais frequentes da FMEA incluem: identificação de componentes críticos e de componentes que requerem controle de qualidade particularmente rigoroso; elaboração de requisitos especiais para e elaboração de procedimentos especiais, salvaguardas, equipamentos de proteção, monitoramento ou sistemas de alerta. Sakurada *et al.* (2001) ainda aponta para o uso em circuitos elétricos, indústrias siderúrgicas e no desenvolvimento de reatores termonucleares. O autor enfatiza que “um dos requisitos para a utilização da ferramenta é que se tenha total conhecimento do que é modo de falha e efeito”.

[...] pode-se então começar a definir MODO DE FALHA como sendo: “a forma do defeito”, “a maneira na qual se apresenta”, [...], “é um estado anormal de trabalho, a maneira que o componente em estudo deixa de executar a sua função ou desobedece as especificações. [...] os EFEITOS do modo de falha são os resultados produzidos quando estes vêm a ocorrer, [...] o efeito é a forma ou maneira de como o modo de falha se manifesta ou como é percebido em nível de sistema” (Sakurada *et al.*, 2001, p. 2-4)

A literatura de Sakurada *et al.* (2001) nos apresenta alguns tipos de aplicações. São eles:

- FMEA de Sistema - É usado para analisar sistemas e subsistemas nas fases iniciais de concepção e projeto. O FMEA de sistema enfoca os modos potenciais de falha entre as funções do sistema, causada por algumas deficiências do sistema. Ele inclui a interação entre os sistemas e os elementos do sistema;
- FMEA de Projeto - É usado para analisar produtos antes que eles sejam liberados para a manufatura. Enfoca os modos potenciais de falha causados pelas deficiências do projeto.
- FMEA de Processo - Enfoca enfoca os modos de falhas causados pelas deficiências do processo ou montagem.
- FMEA de Serviço - É usado para analisar serviços antes que eles alcancem o cliente. Enfoca os modos de falha (tarefas, erros, enganos) causados pelas deficiências do sistema ou processo.

Tratando-se do presente trabalho, serão utilizadas os conceitos das aplicações de FMEA para produto e processo, conforme Carpinetti e Gerolamo (2016), uma vez que “foca no desenvolvimento de possíveis ações de melhoria, corretivas/preventivas, a partir da determinação de: todos os possíveis modos de falhas; os efeitos de cada modo de falha sobre o desempenho do produto ou do processo; as causas dos modos de falha”.

2.2.2 FMECA - *Failure Modes, Effects and Criticality Analysis*

A Análise de Modos de Falhas, Efeitos e Criticidade (FMECA), de acordo com Sakurada *et al.* (2001), teve seu início na década de 1970 na indústria automobilística. Sua abordagem analítica e suas definições foram abordadas posteriormente, em 1977, através da MIL-STD (1980) Apesar da semelhança com a análise abordada anteriormente, os estudos na FMECA consideram os critérios de ocorrência e severidade.

O índice Ocorrência é usado para avaliar as chances (probabilidade) da falha ocorrer, enquanto que a Severidade avalia o impacto dos efeitos da falha, a gravidade dos efeitos.(Sakurada *et al.*, 2001, p. 7)

Conceitualmente, a FMECA difere da FMEA na avaliação da criticidade das falhas identificadas nesta análise (Spreafico; Russo; Rizzi, 2017). Porém, alguns autores trazem definições semelhantes entre FMECA e FMEA, como Colli (2015) e Toledo e Amaral (2006), que relacionam taxa de ocorrência e severidade com FMEA, sem considerar a criticidade, enquanto outros autores, como Carpinetti e Gerolamo (2016), considera a FMECA uma análise predecessora da FMEA, sendo esta mais atual.

Muitos autores, KUME (1996), PALADY (1997), STAMATIS (1995), VILLACOURT (1992), propõem discutir a respeito do FMEA, mas na verdade se referem ao FMECA. MOHR (1994) apresenta a diferença entre FMEA e FMECA da seguinte maneira: $FMECA = FMEA + C$, onde $C = \text{Criticidade} = (\text{Ocorrência}) \times (\text{Severidade})$.(Sakurada *et al.*, 2001, p. 7)

2.2.3 FMEA e FMECA na atualidade

Atualmente, as análises FMEA e FMECA possuem contribuições em diversas em diversos setores da indústria, comércio, ciência e tecnologia. Ademais, constata-se suas aplicações a metodologia MCC, que enfrenta entraves devido ao crescente avanço tecnológico, velocidade de atendimento de demanda e a aumento da complexidade dos setores de processos, serviços e produtos. Colli (2015) mostra como a análise FMEA foi importante para a detecção e previsão de futuras falhas de um Sistema Fotovoltaico presente na NSERC - *Northeast Solar Energy Research Center*, e como a implementação desta análise foi coerente ao correlacionar os critérios de ocorrência e severidade (sem o conceito da criticidade) com os dados de ocorrências utilizados pela autora.

2.3 Sistemas Fotovoltaicos

A origem dos sistemas fotovoltaicos remontam o século XIX, no ano de 1839, pelo físico francês Alexandre Edmond Becquerel (Actividades, 2007). Posteriormente, ainda segundo Actividades (2007), os cientistas da Bell Labs, originalmente chamada AT&T Bell Laboratories, criaram a primeira célula solar de silício funcional de junção PN (Braga, 2008), em 1954.

Desde então, deu-se início a era moderna da energia solar. Inicialmente destinadas a programas espaciais, as células fotovoltaicas e a tecnologia em torno de sistemas fotovoltaicos receberam atenção especial para aplicações em outras áreas, principalmente com a crise energética de 1973.

Com a crise mundial de energia de 1973/1974, a preocupação em estudar novas formas de produção de energia fez com que a utilização de células fotovoltaicas não se restringisse somente à programas espaciais, mas que fosse intensamente estudada e utilizada no meio terrestre para suprir o fornecimento de energia. (Braga, 2008, p. 2)

No Brasil, Lagrimante *et al.* (2018) aponta que, desde sua implementação em instalações terrestres, as principais aplicações da energia fotovoltaica encontram-se em prédios e edifícios (*On-Grid* e *Off-Grid*), geração distribuída (grandes consumidores), em transportes elétricos mais tecnológicos e dispositivos portáteis, como calculadoras, bombas de água, entre outros.

Entre 2010 e 2016, essa fonte de energia registrou um crescimento anual médio de 40%, passando de uma potência instalada de menos de 50 GW em 2010 para mais de 320 GW no final de 2016 (Abdala, 2019). Além disso, dados apontam que até o final de 2021, o limite introduzido de PV em todo o mundo foi de aproximadamente 800 GW, com capacidade para cobrir cerca de 20% da demanda global de eletricidade (Mahdi; Nadji, 2023). Atualmente, a energia fotovoltaica é classificada em sistemas conectados à rede (SFCR) e isolados (SFI).

Nos últimos anos, novas perspectivas e pesquisas de aprimoramento da tecnologia de células fotovoltaicas foram desenvolvidas. Cristea, Cristea e Tîrnovan (2021) aborda, dentro de um estudo de caso realizado no setor residencial na Espanha, a viabilidade de instalações de SFV baseadas em tecnologias de silício monocristalino e policristalino, heterojunção com camada fina intrínseca e seleneto de índio e gálio, entre outros; destaca-se a diversidade de opções disponíveis consequente do avanço tecnológico.

2.4 Conclusão

Conclui-se que, com o significativo aumento na quantidade de sistemas fotovoltaicos em todo o mundo, medidas para garantir a confiabilidade e segurança desses sistemas têm se tornado cada vez mais importantes. Com o crescente avanço tecnológico e a incorporação de novas tecnologias a metodologia MCC e ferramentas de análise FMEA e FMECA vistas neste capítulo, fica evidente que aplicá-las em sistemas fotovoltaicos aumenta a probabilidade de operações confiáveis e eficientes, consolidando o crescimento da energia solar na transição energética global na busca por uma geração mais segura e sustentável.

3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Os sistemas fotovoltaicos são considerados os principais meios de obtenção de energia proveniente da radiação solar, convertendo-a em eletricidade para pequenos, médios e grandes consumidores. Em vista da crescente adesão na última década, aumentou-se também as pesquisas para melhoria de eficiência, construção dos equipamentos e, principalmente, da aplicação de atividades e estratégias de manutenção para maior durabilidade de SFVs. Neste capítulo, versar-se-á à respeito dos sistemas fotovoltaico, desde os componentes que o constituem, até os principais modos de falhas existentes.

3.1 Descrição dos Sistemas Fotovoltaicos

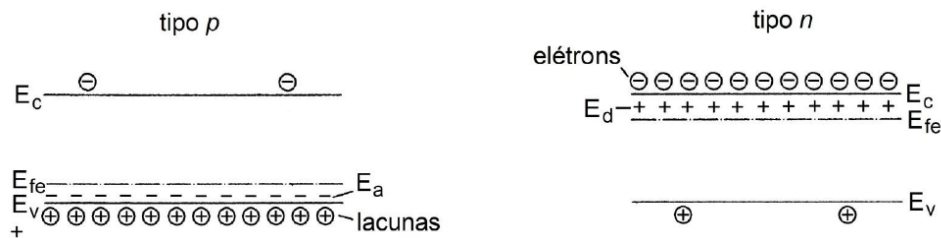
Os sistemas fotovoltaicos são constituídos basicamente pelos seguintes equipamentos: módulos fotovoltaicos, inversores de tensão e corrente CC/CA, circuito de proteção (*String-Box*) e por cabos e conexões CC e CA. A seguir, serão apresentados em detalhes estes equipamentos.

3.1.1 Semicondutores

A energia elétrica gerada por sistemas fotovoltaicos é resultado do efeito fotovoltaico, um fenômeno fundamental causado pela interação de materiais semicondutores específicos com a radiação luminosa do Sol. Esse processo gera uma diferença de potencial nas extremidades desses materiais, conforme destacado por Lemos *et al.* (2022).

Quando expostos à radiação solar, os átomos dos materiais semicondutores começam a oscilar devido à energia absorvida. Com o acúmulo suficiente de energia, os elétrons desses átomos podem escapar da ligação covalente a que pertencem, resultando na formação de um material semicondutor do tipo N, caracterizado por uma carga negativa. Por outro lado, ao inserir um material semicondutor do tipo P, que se torna positivamente carregado em temperatura ambiente, os elétrons em excesso do material tipo N migram para as lacunas do material tipo P. Essa combinação de materiais forma o que é conhecido como junção PN (Villalva; Gazoli, 2012).

Figura 3.1 – Materiais tipo P e tipo N



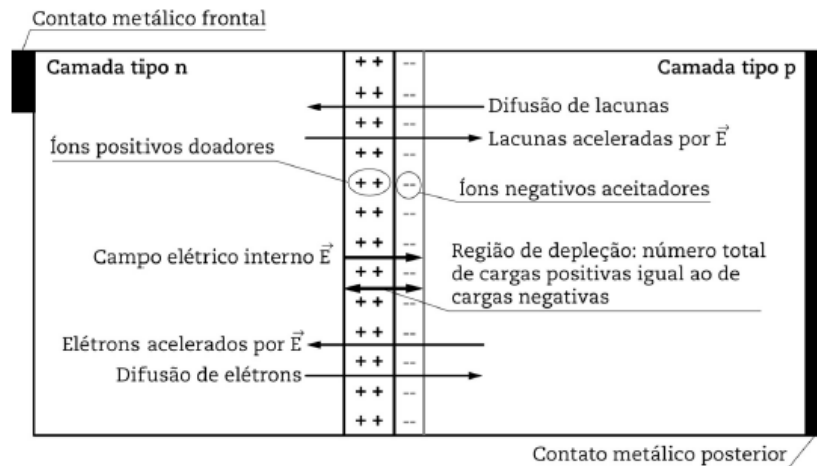
Fonte: Pinho e Galdino (2014)

Essa junção PN é essencial para a geração de energia fotovoltaica, pois é onde ocorrem a separação de cargas e a criação de uma corrente elétrica. Quando os fótons da luz solar incidem sobre a junção PN, eles fornecem energia suficiente para que os elétrons sejam excitados e se movam através da junção, criando assim uma corrente elétrica. Esse

fluxo de elétrons é então coletado pelos terminais do sistema fotovoltaico e convertido em energia elétrica utilizável (Lemos *et al.*, 2022).

Nas figuras Figura 3.1 e Figura 3.2, é possível observar, respectivamente, como ocorre as mudanças químicas nos materiais P e N e a junção de ambos, bem como os efeitos elétricos presentes.

Figura 3.2 – Junção PN



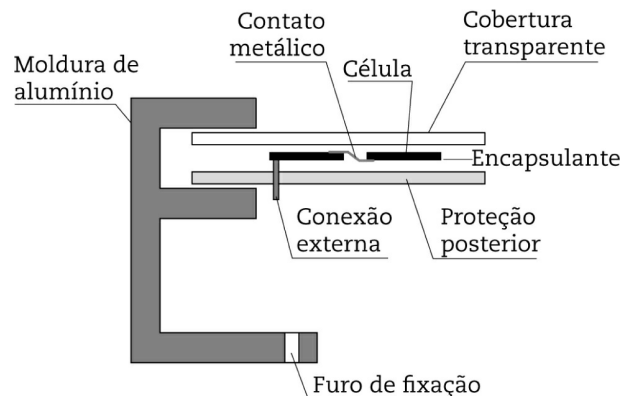
Fonte: Zilles *et al.* (2016)

3.1.2 Células Fotovoltaicas

As células fotovoltaicas são fabricadas com lâminas de silício, normalmente com uma área variando de 50 cm² a 150 cm². Constitui a parte superior da célula materiais semicondutores, que servirão para coletar as cargas geradas após o estímulo do material a irradiação luminosa (Zilles *et al.*, 2016).

Na Figura 3.3, é demonstrada a conexão dos materiais semicondutores com os condutores mencionada anteriormente de uma célula fotovoltaica com encapsulamento em um módulo fotovoltaico, normalmente feito em alumínio de alumínio e cobertura de vidro temperado.

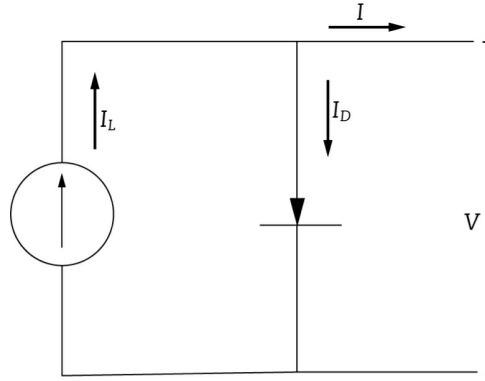
Figura 3.3 – Corte transversal de uma célula fotovoltaica encapsulada



Fonte: Zilles *et al.* (2016)

O circuito da Figura 3.4 mostra de modo ideal o circuito equivalente das células fotovoltaicas, enquanto a Equação (3.1) relaciona a corrente fotogerada (I_L) e do diodo (I_D), resultando na corrente da célula fotovoltaica (I).

Figura 3.4 – Circuito ideal de célula fotovoltaica



Fonte: Zilles *et al.* (2016)

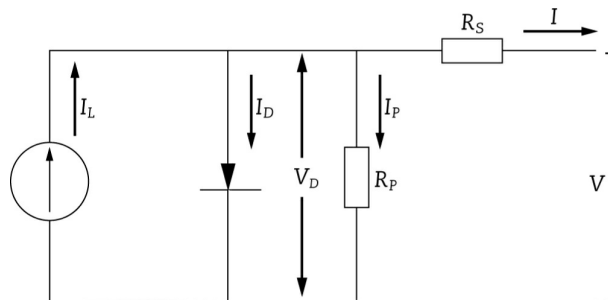
$$I = I_L - I_0 \left[\exp \left(\frac{q \cdot V}{n \cdot K \cdot T} \right) - 1 \right] \quad (3.1)$$

Onde,

- I_L é a corrente fotogerada (A);
- I_0 é a corrente de saturação reversa do diodo (A);
- n é o fator de idealidade do diodo, número adimensional geralmente entre 1 e 2;
- q é a carga do elétron ($1,6 \cdot 10^{-19}$ C);
- K é a constante de Boltzmann ($1,38 \cdot 10^{23}$ J/K); e
- T é a temperatura absoluta (K).

Levando em consideração as perdas internas de uma célula fotovoltaica, sejam por questões de associações série-paralelo dos componentes, sejam por questões físico-químicas destes, o circuito da Figura 3.4 passa a ser representado pela Figura 3.5.

Figura 3.5 – Circuito real de célula fotovoltaica



Fonte: Zilles *et al.* (2016)

Em decorrência da presença de resistências no circuito real, a Equação (3.1) sofre alterações vistas na Equação (3.2) abaixo.

$$I = I_L - I_0 \left[\exp \left(\frac{q \cdot V}{n \cdot K \cdot T} \right) - 1 \right] - \frac{V + IR_s}{R_r} \quad (3.2)$$

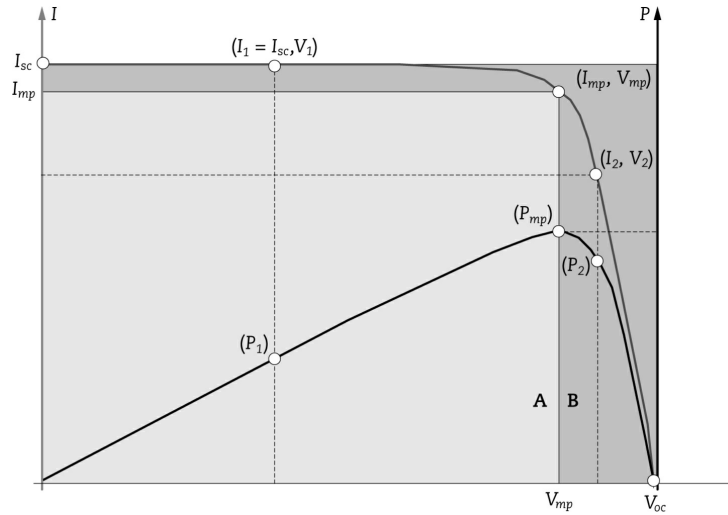
Onde,

- I_p é a corrente de fuga para a terra (A);
- I_D é a corrente de saturação reversa do diodo (A);
- V é a tensão nos terminais de saída (V);
- R_S é a resistência em série (Ω); e
- R_P é a resistência em paralelo (Ω).

3.1.2.1 Influências da Irradiância

Um dos fatores que mais reflete a eficiência das células fotovoltaicas é a irradiância. A análise deste parâmetro considera a irradiância incidente e a distribuição espectral em Condições de Teste Padrão (STC), correspondente a irradiância de 1 sol ou 1000 W/m^2 (Pinho; Galdino, 2014).

Figura 3.6 – Curvas $I - V$ e de potência $P - V$



Fonte: Zilles *et al.* (2016)

Este parâmetro torna-se crucial para a determinação da curva $I - V$, que correlaciona a corrente e a tensão geradas pelo módulo fotovoltaico, além de auxiliar na determinação da potência fornecida por este (Zilles *et al.*, 2016; Pinho; Galdino, 2014). A partir da Figura 3.6, pode-se determinar parâmetros elétricos de qualidade e desempenho de uma célula fotovoltaica. São eles:

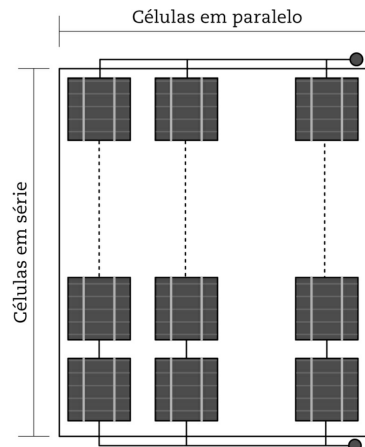
- I_{SC} : corrente de curto-circuito (A);
- V_{OC} : tensão de circuito aberto (A);

- V_{mp} : tensão nominal. Está localizada no ponto de máxima transferência de potência (V);
- I_{mp} : corrente nominal. Está localizada no ponto de máxima transferência de potência (A); e
- P_{mp} : ponto de máxima potência, onde ocorre a máxima transferência de potência da célula para a carga (W).

3.1.3 Módulo Fotovoltaico

Como visto anteriormente, um módulo fotovoltaico é constituído por um arranjo série-paralelo de células fotovoltaicas. De acordo com Zilles *et al.* (2016), células de silício geram uma tensão de, aproximadamente, 0,6 V, além de correntes que variam de 1 a 2,4 A (Abdala, 2019). Todavia, para aplicações práticas como em residências com conexão à rede e áreas isoladas, módulos com 72 células ou mais são utilizados na geração fotovoltaica (Villalva; Gazoli, 2012). Isso se dá por conexões mistas (série-paralelo) que permitem o aumento de tensão e corrente fotogeradas. A Figura 3.7 disposição das células no esquema série-paralelo é evidenciada.

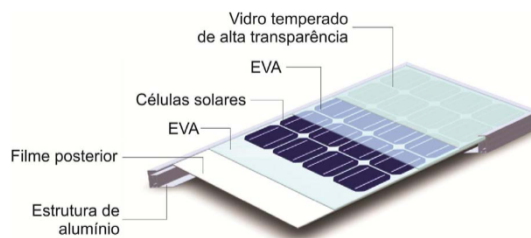
Figura 3.7 – Conexão de células fotovoltaicas



Fonte: Zilles *et al.* (2016)

Segundo Pinho e Galdino (2014), a composição e estrutura de um módulo fotovoltaico é dada conforme apresenta a Figura 3.8.

Figura 3.8 – Constituição de um módulo fotovoltaico



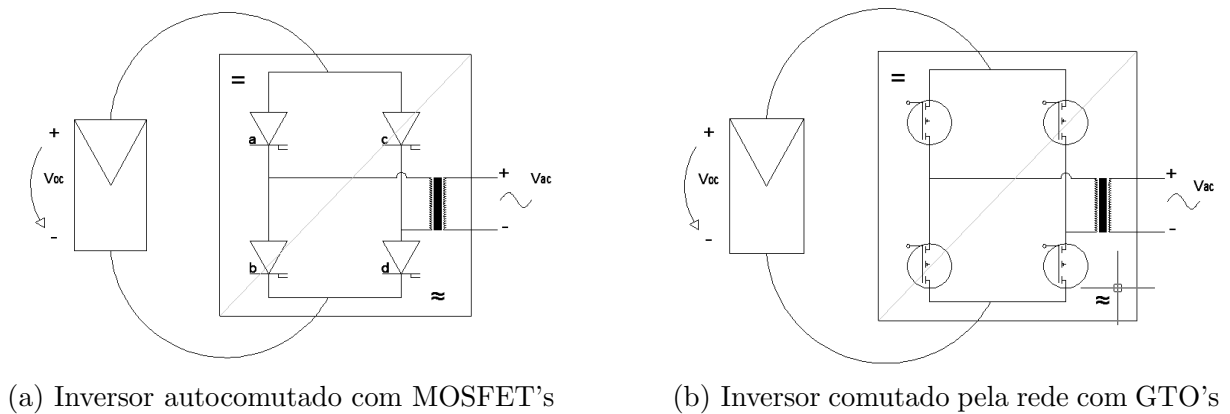
Fonte: Pinho e Galdino (2014)

3.1.4 Inversor

Os inversores desempenham um papel crucial nos sistemas fotovoltaicos, sendo responsáveis, basicamente, pela conversão CC/CA, essencial para alimentar dispositivos elétricos e para injetar na rede elétrica (Abdala, 2019). Adicionalmente, os inversores otimizam a energia gerada, rastreando o ponto de máxima potência dos módulos solares no período de operação, além de serem capazes de sincronizar a energia gerada com a rede elétrica em sistemas conectados à rede. (Fadigas, 2012).

De acordo com Pinho e Galdino (2014), existem dois tipos de inversores: os inversores autocomutados, compostos por dispositivos semicondutores, como MOSFETs (Transistores de Efeito de Campo Metal-Oxido-Semicondutor) para baixas potências; e os comutados pela rede, compostos por GTOs (*Gate Turn-Off Thyristors*) e IGBTs (*Insulated Gate Bipolar Transistors*). Na Figura 3.9a e na Figura 3.9b os diagramas de inversores MOSFET e GTO's são explorados, respectivamente.

Figura 3.9 – Diagrama de inversores com diferentes tipos de semicondutores.



Fonte: Do autor

Em sistemas conectados à rede, os inversores devem ser capazes de se adaptar às características da rede elétrica, garantindo a compatibilidade e o cumprimento das normas e regulamentações locais. No Brasil, os inversores devem atender à norma ABNT NBR 16149:2013. A Figura 3.10 mostra um inversor da marca Fronius.

Figura 3.10 – Inversor Fronius



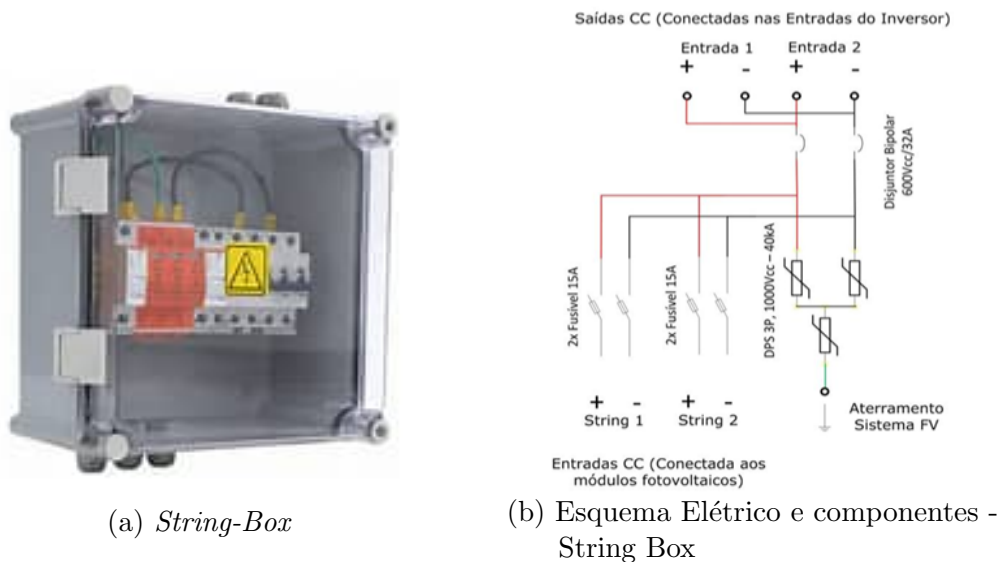
Fonte: Fronius Symo

Além disso, outra função fundamental dos inversores é a proteção contra o ilhamento, que desativa automaticamente o fornecimento de energia para a rede elétrica em caso de falta de energia pela concessionária. Isso garante a segurança do sistema e evita riscos para os técnicos de manutenção, que poderiam estar expostos a choques elétricos.

3.1.5 *String-Box*

As *string-boxes* desempenham um papel crucial na proteção e conexão dos módulos solares, garantindo a eficiência e segurança do sistema. Seus elementos-chave incluem dispositivos de proteção contra surtos (DPS's), disjuntores ou chave seccionadoras e fusíveis, e uma caixa de proteção para abrigá-los. Um diagrama elétrico genérico de uma *string-box* pode ser visto na Figura 3.11b.

Figura 3.11 – String-Box e Esquema Elétrico



Fonte: PHB Solar

A função principal das *string-boxes* é proteger os módulos solares contra sobrecorrente, sobretensão e curto-circuito, garantindo a segurança do sistema como um todo (Lemos *et al.*, 2022). Algumas vêm equipadas com recursos de monitoramento que permitem acompanhar o desempenho de cada *string* individualmente, facilitando a identificação de possíveis problemas e otimizando a produção de energia do sistema (Fadigas, 2012; Actividades, 2007). A Figura 3.11a mostra um exemplo de *string-Box*.

A seleção e instalação adequadas das *string-boxes* são essenciais para garantir o funcionamento seguro e eficiente do sistema fotovoltaico; e seguir as normas específicas do setor, como aquelas estabelecidas pela *International Electrotechnical Commission* (IEC), garante a conformidade e segurança do sistema como um todo (Lemos *et al.*, 2022; Pinho; Galdino, 2014).

3.1.6 Cabos e Conexões - Corrente Alternada (CA) e Corrente Contínua (CC)

Os cabos e conexões são elementos vitais nos sistemas de energia solar fotovoltaica, desempenhando papéis cruciais na transmissão de corrente contínua (CC) dos módulos solares e baterias, bem como na corrente alternada (CA) produzida pelos inversores. A Figura 3.12 mostra o exemplo de cabo CC com conector MC4.

Figura 3.12 – Cabos com conectores MC4



Fonte: JMecosolar

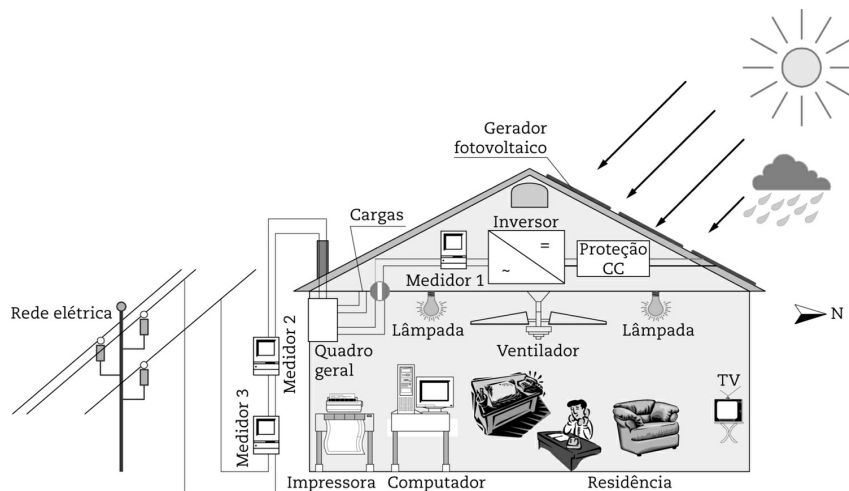
Para a corrente contínua (CC), os cabos solares são projetados com isolamento duplo de PVC resistente aos raios UV, garantindo durabilidade em condições ambientais adversas. Conectores MC4 são comuns para conectar os módulos em série ou paralelo, sendo resistentes à água e ao calor. Já para a corrente alternada (CA), os cabos são geralmente condutores de cobre isolados e dimensionados de acordo com a corrente máxima suportada pelo circuito CA e a distância entre os componentes (Fadigas, 2012; Zilles *et al.*, 2016).

Para garantir a transmissão eficiente e segura da energia e convertida, é fundamental seguir normas e regulamentações específicas relacionadas aos cabos e conexões. Duas normas amplamente reconhecidas são a ABNT NBR 5410 e a IEC 60364-7-712 (Fadigas, 2012; Actividades, 2007).

3.2 Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede - SFCR

Um sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR), ou *on-grid*, representa uma solução moderna e sustentável para a geração de eletricidade, integrando-se à rede elétrica convencional (Lemos *et al.*, 2022). Sua composição inclui módulos fotovoltaicos, dispositivos de proteção CC e CA - *String-boxes* e quadros de proteção - e inversores. Na Figura 3.13, é ilustrado o esquema de ligação dos componentes de um SFCR.

Figura 3.13 – Esquema de Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede - SFCR



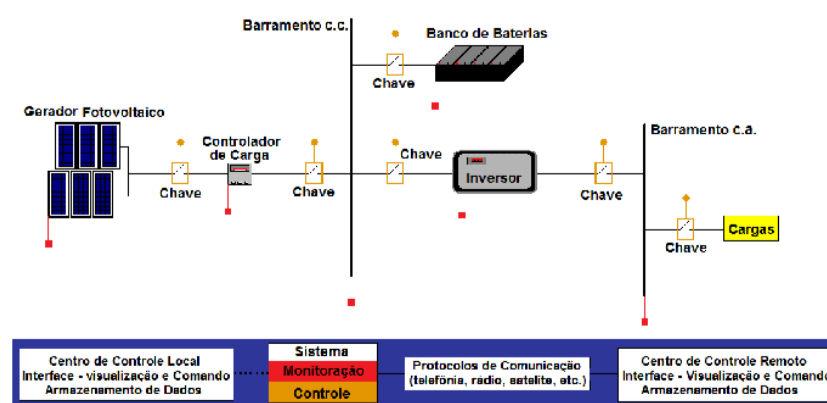
Fonte: Zilles *et al.* (2016)

Em alguns casos, são adotados sistemas híbridos que combinam a geração fotovoltaica com outras fontes de energia, como geradores a diesel ou sistemas de armazenamento de energia (no caso do Brasil, em sistemas *off-grid*), em que são utilizados inversores híbridos que permitem a integração e o gerenciamento eficiente de múltiplas fontes de energia. Essa abordagem oferece maior flexibilidade, garantindo um fornecimento contínuo de eletricidade, mesmo em condições adversas (Actividades, 2007).

3.3 Sistema Fotovoltaico Isolado - SFI

Um sistema fotovoltaico isolado (SFI), também conhecido como sistema autônomo ou *off-grid*, é uma solução independente da rede elétrica convencional, projetada para operar de forma autossuficiente em termos de geração e armazenamento de energia solar (Pinho; Galdino, 2014). Sua configuração é dada na Figura 3.14

Figura 3.14 – Esquema de Sistema Fotovoltaico Isolado - SFI



Fonte: BLUESOL Educacional

O funcionamento de um SFI é similar ao conectado à rede. A corrente gerada pelos módulos fotovoltaicos, no entanto, é enviada para um controlador de carga que regula o fluxo de energia entre os módulos solares e as baterias. Estas armazenam a energia gerada para ser utilizada quando há demanda por eletricidade, e um inversor realizará a conversão CC/CA para os dispositivos elétricos (Actividades, 2007; Pinho; Galdino, 2014). Alguns desses sistemas contam dispositivos de monitoramento para acompanhar o estado das baterias e o consumo de energia (Fadigas, 2012).

3.4 Principais Modos de Falha

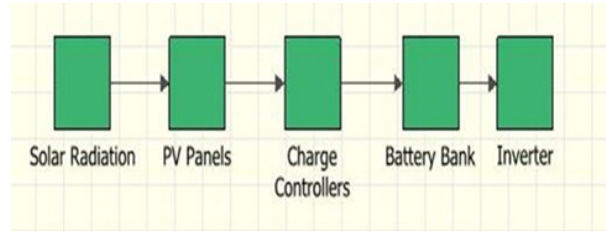
Após adquirir conhecimento sobre a composição geral dos sistemas fotovoltaicos, torna-se essencial verificar os modos de falha, a frequência com que ocorrem em cada componente e a criticidade de cada um deles para o funcionamento geral do sistema.

3.4.1 Confiabilidade de Componentes de um Sistema Fotovoltaico

De acordo com o estudo realizado por Sayed *et al.* (2019), que utilizou o método RDB (*Reliability Diagram Blocks*) para modelar a confiabilidade de sete grandes sistemas fotovoltaicos conectados à rede, é possível entender melhor a confiabilidade desses sistemas. Embora o método RDB seja uma ferramenta da metodologia RAM (*Reliability, Availability*

and Maintainability), para os propósitos deste trabalho, não há grandes conflitos de entendimento entre essa metodologia e a MCC. A Figura 3.15 representa o método RDB.

Figura 3.15 – Diagrama de Blocos de Confiabilidade (RBD) Simplificado



Fonte: Adaptado de Pahwa e Rahman (2017)

A Tabela 3.1 apresenta as taxas de falha por ano coletadas no estudo de Golnas (2012). O Apêndice A descreve quantitativamente esses sistemas.

Tabela 3.1 – Taxa de falha λ por ano dos componentes

Potência (kW)	100	200	500	1000	1500	2000	2500
Módulos PV	0,0261	0,0417	0,1062	0,1062	0,2127	0,318	0,425
Conversor	0,0081	0,0082	0,0082	0,0083	0,0083	0,0084	0,0080
Chave DC	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
Chave AC	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177
Disjuntor de Circuito AC	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177
Proteção de Rede	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250
Controlador de Carga	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200
Inversor	0,125	0,25	0,625	1,125	1,75	2,3735	2,999
Sistema de Bateria	$4 \cdot 10^{-6}$	$8 \cdot 10^{-6}$	$1,6 \cdot 10^{-5}$	$3,2 \cdot 10^{-5}$	$5,8 \cdot 10^{-5}$	$5,8 \cdot 10^{-5}$	$7,7 \cdot 10^{-5}$

Fonte: Adaptado de Sayed *et al.* (2019)

Nota-se que, aproximadamente, três ocorrências de falhas associadas ao inversor ocorrem ao sistema de potência igual a 2500 kW. Os estudos de Colli (2015) e Golnas (2012) chegaram a conclusões semelhantes durante suas análises de modos de falha e efeitos.

3.4.2 Compreensão das Principais Falhas

Os resultados de uma análise de Pareto¹ aplicada a 350 sistemas projetados pela SunEdison, conforme apresentado por Golnas (2012), revelaram uma correlação entre o elevado número de *tickets* distribuídos por falha e a complexidade dos sistemas em termos de eletrônica e *software*. Esses sistemas incluem uma variedade de componentes eletrônicos, como MOSFETs e IGBTs, além de software embarcado, fatores que impactam a produção de energia, de forma consistente com o estudo realizado por Colli (2015). Esta correlação se dá pela complexidade desses componentes eletrônicos, aumentando a probabilidade de falhas e a necessidade de manutenção (Colli, 2015).

As Tabelas 3.2 e Tabela 3.3 apresentam a correlação da distribuição de falhas em porcentagem de componentes de SFVs e de inversores, respectivamente, com o impacto energético dessas falhas, validando os fatos discutidos anteriormente.

¹A análise de Pareto, ou princípio 80/20, sugere que, em muitos casos, cerca de 80% dos efeitos decorrem de 20% das causas, sendo útil para identificar falhas predominantes em sistemas fotovoltaicos.

Tabela 3.2 – Distribuição de tickets e perda de energia associada por área de falha

Subconjunto de Falha Geral	% de tickets	% de kWh perdidos
Inversor	43%	36%
Subsistema AC	14%	20%
Externo	12%	20%
Outro	9%	7%
Estrutura de Suporte	6%	3%
Subsistema DC	6%	4%
Interrupção Planejada	5%	8%
Módulos	2%	1%
Estação Meteorológica	2%	0%
Medidor	1%	0%

Fonte: Adaptado de Golnas (2012)

Tabela 3.3 – Área específica de falha e porcentagem de tickets e kWh perdidos

Área de Falha Específica	% de tickets	% de kWh perdidos
Software de Controle	28%	15%
Placa de Circuito (PCB)	13%	22%
Contator AC	12%	13%
Ventoinha(s)	6%	5%
IGBT	6%	6%
Fonte de Alimentação	5%	5%
Fusíveis AC	4%	12%
Contator DC	4%	1%
Componentes GFI	3%	2%
Fusíveis Internos	3%	4%
Relé/Interruptor Interno	3%	2%
Fusíveis de Entrada DC	2%	1%
Campos adicionais	5%	2%

Fonte: Adaptado de Cristaldi, Khalil e Soulatintork (2017)

A Tabela 3.4 fornece os dados que tornam possível aferir que o inversor se sobressai sobre os demais equipamentos como componente mais crítico e delicado.

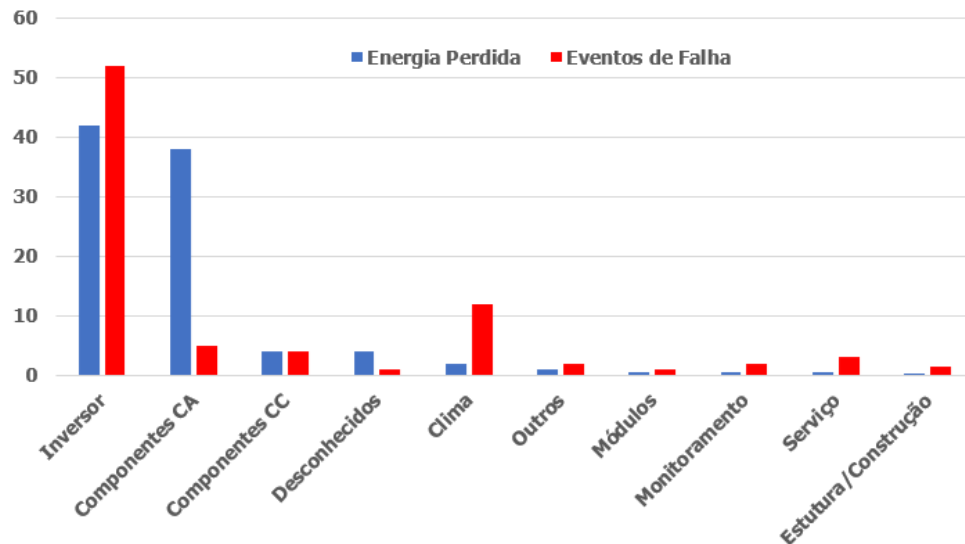
Tabela 3.4 – Taxa de falha (λ) de componentes em SFV

Componente	Sub-componente	Taxa de falha (falhas por hora)
Módulo PV	Módulo	$1.35 \cdot 10^{-6}$
	Caixa de junção/ diodo de derivação	$6.77 \cdot 10^{-7}$
Cabo	Cabos aéreos	$1.05 \cdot 10^{-6}$
	Cabos subterrâneos	$7.00 \cdot 10^{-7}$
Potência	Diodo de polaridade reversa	$6.96 \cdot 10^{-7}$
	Fusível	$2.17 \cdot 10^{-6}$
	Inversor	$1.75 \cdot 10^{-4}$
Condicionamento de energia	Disjuntor	$6.96 \cdot 10^{-7}$
	Transformador	$4.22 \cdot 10^{-7}$

Fonte: Adaptado de Colli (2015)

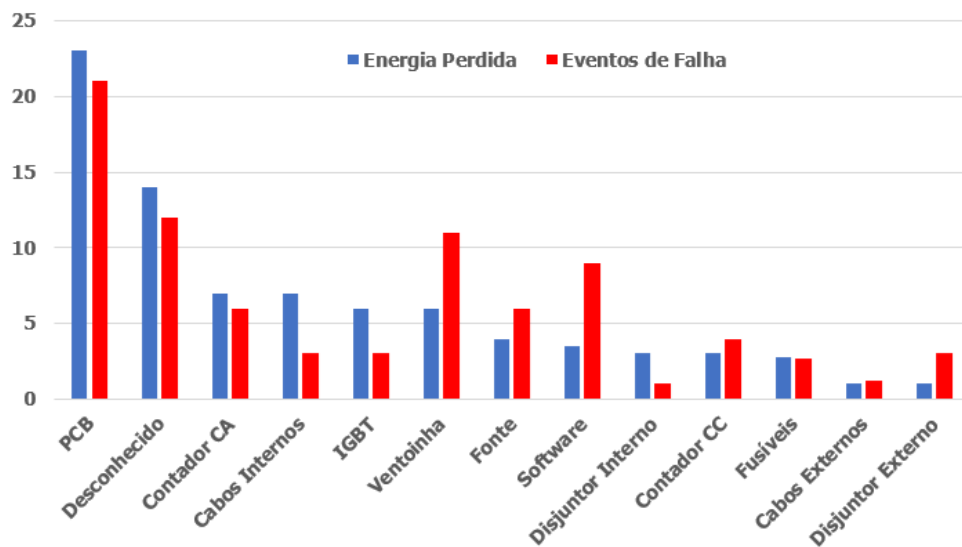
Esses dados são reforçados quando se avalia a pesquisa de Voss *et al.* (2009). Neste estudo, identificou-se o inversor como componente crítico em 198 SFVs em um período de 45 meses. A Figura 3.16 mostra que os impactos na produção de energia do sistema ocasionado por uma falha são predominantes no inversor, enquanto que na Figura 3.17 observa-se os principais componentes causadores de falha em inversores.

Figura 3.16 – Impacto relativo das falhas com indicação da frequência correspondente do evento.



Fonte: Adaptado de Voss *et al.* (2009)

Figura 3.17 – Impacto energético das principais causas de desligamentos do inversor com indicação da frequência relativa correspondente



Fonte: Adaptado de Voss *et al.* (2009)

3.5 Conclusão

A análise dos dados utilizados neste estudo comprova a predominância dos inversores como componentes críticos em SFVs. Tendo em consideração a substancial taxa de ocorrência dos modos de falha, bem como suas complexidades, aliada a criticidade dos impactos causados, ressalta-se a importância de perscrutar os inversores e seus elementos, planejando tarefas e estratégias eficazes de manutenção através da aplicação da MCC e das ferramentas FMEA e FMECA, para condicionar ao sistema uma operação eficiente, segura e duradoura.

4 METODOLOGIA DO TRABALHO

Neste capítulo, será abordada a metodologia deste trabalho: a MCC (RCM - *Reliability Centred Maintenance*). Será explorada, também, o modo que as ferramentas Análise dos Modos de Falha e Efeitos (FMEA) e Análise dos Modos de Falha, Efeitos e Criticidade (FMECA) podem ser associadas à metodologia, evidenciando a contribuição desta junção na identificação de modos de falha, suas causas, efeitos, bem como os métodos para preveni-los, corrigi-los e antecipá-los.

4.1 Abordagens da MCC

Com o avanço das tecnologias, a metodologia MCC tornou-se mais robusta e complexa. (Islam *et al.*, 2010). A fim de torná-la mais precisa em suas distintas áreas de aplicação, tornou impreterível abordar a MCC em dois tipos: a rigorosa e a intuitiva (NASA, 2000).

4.1.1 MCC Rigorosa

Conhecida como MCC Clássica, esta abordagem foi apresentada e documentada primeiramente por F. Sanley e Howard F. Heap, e considera mormente a análise de dados, histórico do equipamento e experiência técnica à respeito do funcionamento de sistemas, modos de falha e ações de manutenção para falhas operacionais.

Segundo Islam *et al.* (2010), essa abordagem é adequada para sistemas em que ocorram riscos catastróficos (riscos à vida, meio ambiente, etc.), onde haja inaceitabilidade do custo de manutenção, dada a relação $\text{Confiabilidade Resultante} \times \text{Custo de Manutenção}$, e em equipamentos ou sistemas novos, sem conhecimento suficientes sobre modos de falha, frequência de falha e criticidade. Destarte, essa abordagem será empregada no decorrer deste trabalho.

4.1.2 MCC Intuitiva

A abordagem intuitiva da MCC é uma versão simplificada da abordagem rigorosa. Através dela, pode-se considerar a análise de mais sistemas e instalações com custos menores e em prazo eficaz. Isso porque a abordagem intuitiva tem como objetivo minimizar o tempo de análise em relação aos custos de desenvolvimento de análises colaterais com apoio do pessoal de Manutenção e Operações (M&O), além do monitoramento de condições do que se está analisando baseado em condições evidentes (NASA, 2000).

Entretanto, a demanda desta abordagem por registros históricos e dados a torna suscetível a erros, limitando-a para sistemas que as falhas operacionais não resultam em perdas de vidas ou impactos ambientais catastróficos. Isso torna necessário que, ao menos um indivíduo possua expertise de Teste e Inspeção Preditiva (PT&I).

4.2 Análise Funcional da MCC

Segundo Viana (2020), o primeiro passo antes de implantar a MCC, é selecionar o sistema a ser estudado, como um Sistema Fotovoltaico, preferencialmente escolhendo um

sistema com menor disponibilidade física. Em seguida, forma-se a equipe de MCC, composta por representantes das áreas influentes do sistema, coordenados por um orientador experiente. O orientador conduz a equipe na aplicação da filosofia da MCC, organiza o escopo dos trabalhos, preside as reuniões com foco no resultado e consolida as informações em uma documentação final. Uma equipe multidisciplinar enriquece a avaliação do equipamento, evitando que nuances importantes sejam esquecidas (NASA, 2000).

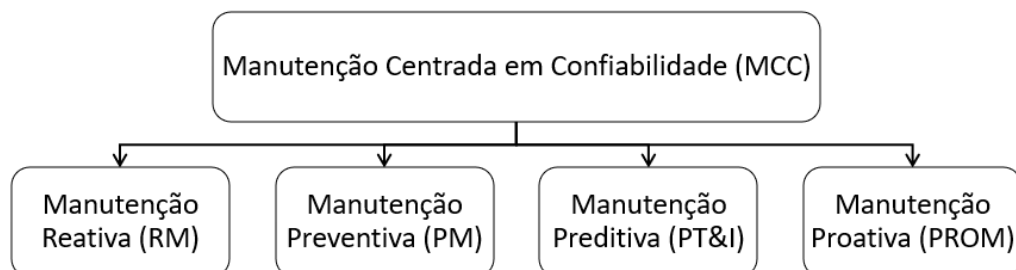
Com a equipe formada e planejamento prévios definidos, faz-se necessário definir as etapas que compõem a análise funcional da MCC. A realização de cada etapa em consonância com a coordenação das atividades previamente estipuladas de cada grupo da equipe formada, favorecerá a implementação e integração da metodologia e análises de confiabilidade (Islam *et al.*, 2010; NASA, 2000; Viana, 2020). Essas etapas podem ser definidas conforme segue abaixo.

1. Seleção do sistema e levantamento de dados;
2. Seleção dos componentes a serem analisados e definição das fronteiras do sistema;
3. Identificação das funções do sistema;
4. Identificação das falhas funcionais;
5. Análise de Modos de Falha, Efeitos e Criticidade (FMECA);
6. Análise de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA) e Análise da Árvore lógica; e
7. Definição de Tarefas e Estratégias de Manutenção.

4.3 Programa de execução da MCC

Além da análise funcional da MCC, torna-se necessário adotar uma ou mais tarefas de manutenção a fim de avaliar a tolerância ao risco e orçamento de cada usuário. Com esse fim, desenvolveu-se, desde a década de 1980, por diversos autores, incluindo a NASA (2000), um modelo de programa de execução para a metodologia MCC. De acordo com a Figura 4.1, o programa compreende, ao todo, quatro tarefas de manutenção essenciais: reativa, preventiva, preditiva e a proativa.

Figura 4.1 – Componentes do programa de execução da MCC



Fonte: Do autor

Ademais, a Tabela 4.1 propõe critérios para determinar as prioridades de manutenção na análise MCC (NASA, 2000).

Tabela 4.1 – Tabela de Níveis de Prioridade para Manutenção

Prioridade		Aplicação
Nº	Descrição	
1	Emergência	Segurança; prejudicial ao sistema.
2	Urgência	Operação contínua do equipamento em risco.
3	Prioritário	Atenção a prazos do projeto.
4	Rotina	Baseado na ordem de chegada das demandas.
5	Arbitrário	Não essencial, porém desejável.
6	Adiável	Necessário, mas impossível de realizar até que mais recursos estejam disponíveis.

Fonte: Adaptado de NASA (2000)

4.3.1 Manutenção Reativa (*Reactive Maintenance* - RM)

A manutenção reativa atua diretamente na manutenção, reparo ou substituição de um equipamento. Ocorre somente quando há falha funcional em função da falha ocasionada pela deterioração oriunda do fator tempo (NASA, 2000).

Em vista disso, são escolhidos para essa tarefa itens e subsistemas de pequeno porte, desde que suas falhas e efeitos não sejam críticos e seus impactos desprezíveis. Nessa abordagem, não há estudos e manutenções preventivas, ignorando durante boa parte, senão em todo o processo de manutenção, a durabilidade do equipamento. Para um SFV, por exemplo, essa etapa torna-se inviável (vide que produz energia constantemente).

A Tabela 4.2 aborda alguns critérios que permitem definir o nível de prioridade de reparo de um equipamento num dado programa de manutenção (NASA, 2000).

Tabela 4.2 – Níveis de Prioridade para Manutenção Reativa

Prioridade		Critérios Baseados nas Consequências das Falhas de Equipamentos/Sistemas
Nº	Descrição	
1	Emergência	Segurança da vida ou do patrimônio ameaçada. Impacto sério imediato na missão.
2	Urgência	Operação contínua das instalações ameaçada. Impacto grave iminente em missão.
3	Prioritário	Degrada a qualidade do suporte à missão. Efeito significativo e adverso sobre projeto.
4	Rotina	Redundância disponível. Impacto na missão insignificante.
5	Arbitrário	Impacto na missão insignificante. Recursos disponíveis.
6	Adiável	Impacto na missão insignificante. Recursos indisponíveis.

Fonte: Adaptado de NASA (2000)

4.3.2 Manutenção Preventiva (*Preventive Maintenance* - PM)

A manutenção preventiva abrange ações e planejamentos que visam evitar a ocorrência de falhas, mau funcionamento e defeitos em sistemas e equipamentos (Carneiro; Jardini; Brittes, 2012). Essa tarefa é intrinsecamente ligada ao estudo do histórico de taxas de falha, de reparo, índices de disponibilidade e confiabilidade de um equipamento ou sistema. Viana (2020) apresenta a manutenção preventiva como a pedra fundamental na gestão de manutenção, como visto na ilustração da Figura 4.2.

Figura 4.2 – Pirâmide para Gestão da Manutenção.



Fonte: Viana (2020)

Devido ao seu caráter sistemático, é importante destacar que PM é proporcionalmente eficiente em relação a informações de equipamentos e da percepção *in loco* da equipe de Manutenção e Operação (O&M), o que permite um planejamento de atividades de manutenção mais eficaz e seguro (NASA, 2000).

A seguir, alguns conceitos probabilísticos e determinação de estados e taxas de variação probabilísticas que auxiliam numa tarefa de manutenção preventiva mais eficiente serão abordados.

4.3.2.1 Conceitos Fundamentais de Confiabilidade

É evidente, pois, que pouco ou nenhum avanço no processo da manutenção terá sustentabilidade caso não haja um alicerce robusto nas atividades que garantam a aplicação de uma manutenção preventiva apropriada. Portanto, a aplicação de conceitos probabilísticos no contexto da tarefa de manutenção preventiva se faz necessária. Dentre as principais funções probabilísticas que auxiliam as atividades da PM, tem-se as que seguem.

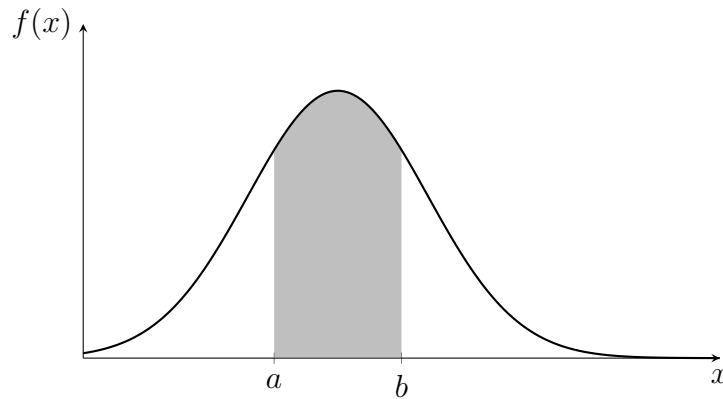
1. **Função Densidade de Probabilidade** (*Probability Density Function*, p.d.f): descreve a probabilidade relativa de uma variável aleatória¹ contínua assumir um valor específico

¹Uma *VARIÁVEL ALEATÓRIA* X é uma função que associa a cada ponto do espaço amostral, um número (real) (Clarke; Disney, 1979).

X (Clarke; Disney, 1979). A p.d.f. calcula a probabilidade do valor X dado ocorrer dentro de um intervalo definido. A probabilidade de X estar presente dentro do intervalo $a - b$ é definida por (4.1) e sua representação gráfica pela Figura 4.8:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx \quad (4.1)$$

Figura 4.3 – Função Densidade de Probabilidade (p.d.f.)



Fonte: Do autor

De acordo com Clarke e Disney (1979), as propriedades da p.d.f. são:

- a) A p.d.f não assume valores negativos: $f_X(x) \geq 0$, para todo x .
- b) A área da p.d.f é igual a 1:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1 \quad (4.2)$$

2. **Função de Distribuição Acumulada** (*Cumulative Distribution Function*, c.d.f): descreve a probabilidade acumulada de que a variável aleatória X assumira um valor menor ou igual a x (Meyer, 1983). Ela é calculada através da Equação (4.2) e é representada pela Figura 4.4.

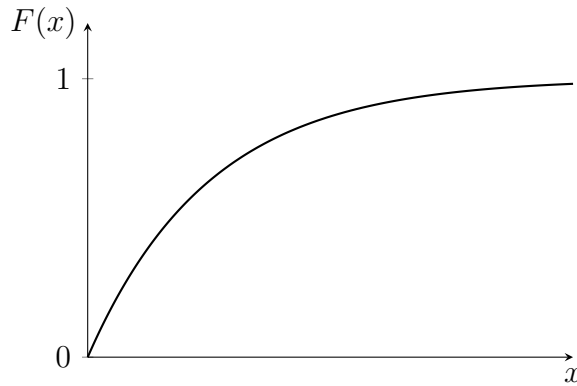
$$F_X(x) = P(X \leq x) \quad (4.3)$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx \quad (4.4)$$

Segundo Meyer (1983), as propriedades da p.d.f. são:

- a) $0 \leq F_X(x) \leq 1$, para todo x .
- b) $F_X(X)$ é uma função não decrescente.
- c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$.
- d) $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$.

Figura 4.4 – Função de Distribuição Acumulada (c.d.f)

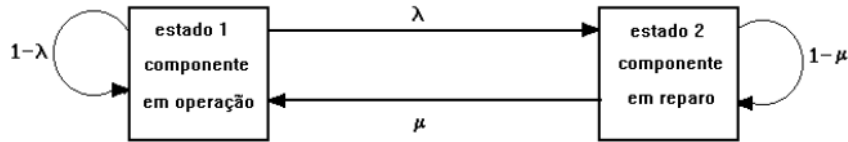


Fonte: Do autor

4.3.2.2 Determinação de Distribuições e Parâmetros Estatísticos

Com o entendimento das funções probabilísticas, manifesta-se a necessidade dos parâmetros λ (Taxa de Falha) e μ (Taxa de Reparo). Suas aplicações na confiabilidade de sistemas elétricos, se dá, por exemplo, no uso do processo de Markov (Medeiros *et al.*, 2023). Sendo λ e μ contínuos, define-se a cadeia de Markov, apresentada na Figura 4.5.

Figura 4.5 – Cadeia de Markov para componente com dois estados

Fonte: Medeiros *et al.* (2023)

Onde λ é a taxa de transição do estado de Operação para o de Reparo e μ é a taxa de transição do estado de Reparo para Operação. Assim, as probabilidades do equipamento estar no estado de Operação (Sucesso) ou de Reparo (Falha) segundo as Equações (4.5) e (4.6), respectivamente.

$$P = \frac{\mu}{\mu + \lambda} \quad (4.5)$$

$$\overline{P} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \quad (4.6)$$

De posse das definições das taxas de falha (λ) e de reparo (μ), os seguintes parâmetros podem ser estabelecidos.

- MTTF (*Mean Time to Failure*) - Tempo Médio para Falha: é a diferença entre o tempo t_0 (falha não ocorreu) e t (falha ocorreu);
- MTTR (*Mean Time to Repair*) - Tempo Médio de Reparo: é o valor médio do tempo de repaaro do componente;

- MTBF (*Mean Time Between Failures*) - Tempo Médio entre Falhas: é o valor médio de tempo de funcionamento de um equipamento reparável entre duas falhas seguidas.

4.3.3 Distribuições Probabilísticas

O valor dos parâmetros MTTF, MTTR e MTBF são obtidos mais seguramente através de distribuições estatísticas contínuas. Serão utilizadas nesse trabalho as distribuições de Poisson e Exponencial.

4.3.3.1 Distribuição de Poisson

A distribuição de Poisson é amplamente aplicada para modelar o número de falhas de um equipamento em intervalos de tempo fixos, pois captura a natureza de eventos raros que ocorrem independentemente uns dos outros, com uma taxa λ constante. Esta distribuição é dada pela Equação (4.7).

$$P(k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda \cdot t)^k}{k!} \quad (4.7)$$

Tal que $k = 0, 1, 2, \dots$, ou seja, assume números inteiros e positivos, e t o tempo medido em anos, horas ou dias.

4.3.3.2 Distribuição Exponencial

A distribuição exponencial é muito útil para a engenharia de manutenção, em particular para a área de componentes elétricos, pois é possível modelar a MTTF quando $\lambda = \text{cte}$. Assume a independência e aleatoriedade das falhas, tornando possível prever a próxima falha de um sistema independente do tempo da ocorrência da última.

Dada a função de confiabilidade (4.8), a função de falha pode ser derivada, fornecendo a derivada da p.d.f. vista na Equação (4.9).

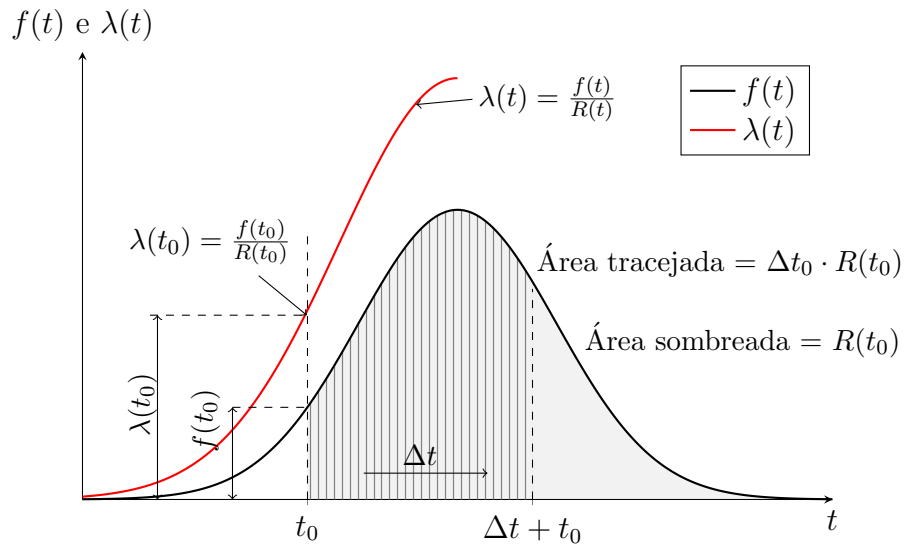
$$R(t) = 1 - F(t) \quad (4.8)$$

$$f(t) = -\frac{dR(t)}{dt} \quad (4.9)$$

Uma vez que a taxa de falhas λ é tida como uma constante na distribuição exponencial ($\lambda = \text{cte.}$), a sua p.d.f. pode ser descrita como:

$$f(t) = \lambda \cdot e^{-\lambda t} \quad (4.10)$$

A Figura 4.6 mostra a relação da função de taxa de falhas $\lambda(t)$ e a p.d.f. $f(t)$. Ao associar aos conceitos de taxa de falha e *MTTF*, vê-se que estas ocorrem necessariamente num intervalo de tempo (t_0 a $\Delta t + t_0$). Espera-se, portanto, que um número de falhas seja encontrado na região $\Delta t_0 \cdot R(t_0)$. A determinação da taxa de falhas, portanto, pode ser estimada e reduzida segundo a Equação (4.11).

Figura 4.6 – Gráfico da relação $f(t) \times \lambda(t)$ 

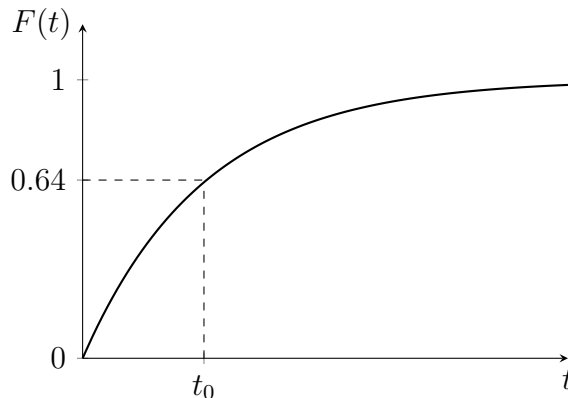
Fonte: Do autor

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{R(t) - R(\Delta t + t)}{\Delta t \cdot R(t)}$$

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$$
(4.11)

Através das Equações (4.8) e (4.10), as funções $R(t)$ e $F(t)$ são definidas em função de t nas Equações (4.12) e (4.13). É possível afirmar que a integral definida da p.d.f. na distribuição exponencial determina a função de falha ou de não-confiabilidade $F(t)$.

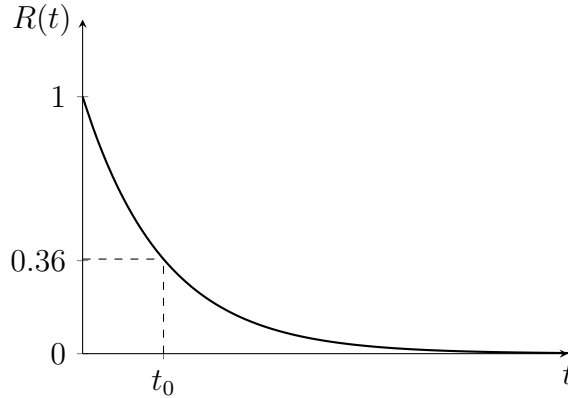
$$F(t) = \int_0^t \lambda \cdot e^{-\lambda t} dt$$
(4.12)

Figura 4.7 – Propabilidade de Falha $F(t)$ 

Fonte: Do autor

$$\begin{aligned}
R(t) &= 1 - \int_0^t \lambda \cdot e^{-\lambda t} dt \\
R(t) &= 1 - (1 - e^{-\lambda t}) \\
R(t) &= e^{-\lambda t}
\end{aligned} \tag{4.13}$$

Figura 4.8 – Função de Confiabilidade $R(t)$



Fonte: Do autor

Já a função de taxa de falha $\lambda(t)$ (4.11), possui valor igual à própria taxa de falhas λ , por se tratar de uma constante. Conforme observado em (4.12) e (4.13), a $\lambda(t)$ pode ser definida pela Equação (4.14).

$$\begin{aligned}
\lambda(t) &= \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{\lambda \cdot e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t}} \\
\lambda(t) &= \lambda
\end{aligned} \tag{4.14}$$

Segundo Reis *et al.* (2008), a $MTTF$ e a $MTTR$ são calculados pelos valores médios da p.d.f. da distribuição exponencial, de acordo com (4.15) e (4.16), respectivamente.

$$\begin{aligned}
MTTF = m &= \int_0^{\infty} t \cdot f(t) dt \\
MTTF &= \frac{1}{\lambda}
\end{aligned} \tag{4.15}$$

De modo semelhante,

$$MTTR = r = \frac{1}{\mu} \tag{4.16}$$

Na distribuição exponencial, ambos MTBF e MTFF podem ser considerados iguais. Em uma análise mais detalhada, o MTBF pode ser expresso pela soma do MTTF e MTTR, representando o tempo médio entre as falhas (não fatais) de um equipamento, sendo um determinante do intervalo da PM. Equação (4.17) expressa a MTBF.

$$MTBF = \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} \quad (4.17)$$

$$MTBF = r + m$$

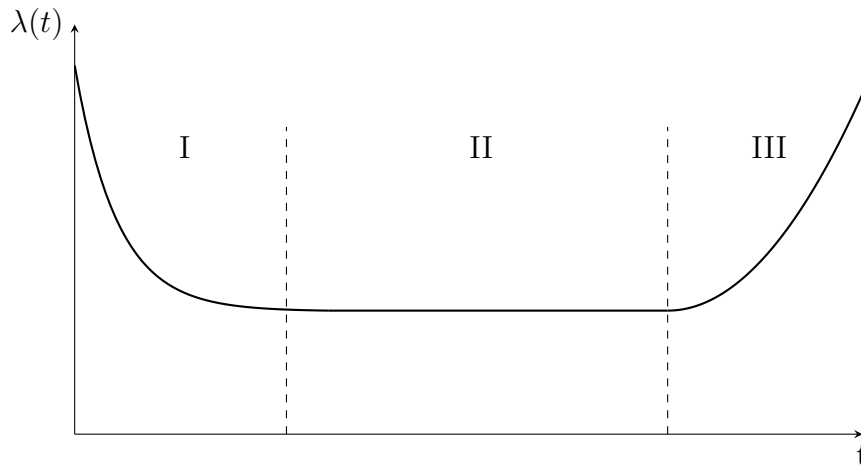
Outro indicador utilizado na análise de manutenção e confiabilidade é a disponibilidade A_i , o qual analisa se a operação efetiva do equipamento é satisfatória dentro das condições para as quais está inserido (NASA, 2000) Ela é definida segundo a Equação (4.18).

$$A_i = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \quad (4.18)$$

4.3.3.3 Taxa de falha variável

Em situações que o equipamento possui taxa de falha λ inconstante, utiliza-se o gráfico curva da banheira, visto na Figura 4.9.

Figura 4.9 – Gráfico da curva da taxa de falha



Fonte: Adaptado de Silva (2008)

Através desse gráfico, é possível determinar a fase de vida que o equipamento se encontra verificando-se os intervalos. Combinando com a Tabela 4.3, que relaciona os intervalos com as atividades de manutenção adequadas, a melhor política de manutenção e análise de confiabilidade pode ser executada no equipamento ou sistema analisado.

Tabela 4.3 – Aplicabilidade de cada tipo de manutenção em função do intervalo

Intervalo	Propensão de λ	Manutenção Aplicável
I	Decrescente	Corretiva
II	Constante	Preventiva/corretiva/preditiva
III	Crescente	Preventiva

Fonte: Adaptado de Lafraia (2001)

Percebe-se que as principais atividades de manutenção ocorrem quando a taxa de falha é constante. Ainda que não seja objeto de estudo deste trabalho, a determinação prévia da fase de vida se dá pela distribuição Weibull (Lafraia, 2001).

4.3.4 Teste e Inspeção Preditivos (*Predictive Testing and Inspection* - PT&I)

A manutenção preditiva, também conhecida como teste e inspeção preditivos, aborda técnicas de testes não invasivos. Ou seja, essa tarefa utiliza inspeções visuais, comparação de dados e seus desempenhos para avaliar a condição do sistema ou equipamento (NASA, 2000). Através do monitoramento contínuo, as PM e RM são programada de modo que falhas funcionais sejam mitigadas ou completamente evitadas.

Os dados coletados por meio da PT&I são usados para análises estatísticas, correlacionar mais de uma área e reconhecer padrões e vícios do equipamento. Conforme visto na Subseção 4.3.2, a coleta de informações pertinentes ao estudo realizado no equipamento aplicadas às distribuições corrobora para a aplicação da PT&I. Segundo NASA (2000), essa tarefa não se aplica a todos os tipos de equipamentos e modos de falha. Portanto sempre deverá ser acompanhada de outra tarefa de manutenção.

4.3.5 Manutenção Proativa (*Proactive Maintenance* - PROM)

A manutenção proativa (PROM) aperfeiçoa o processo de manutenção através de procedimentos e cronograma aprimorados e detalhados de manutenção (NASA, 2000). As principais características dessa abordagem são: o emprego de história de manutenção do ciclo de vida e processo contínuo de melhoria de um equipamento; suporte recorrente nestas tarefas; e comunicação para assegurar que mudanças de procedimentos sejam notificadas aos técnicos de modo hábil.

Portanto, a PROM é uma tarefa pertinente na busca constante de melhorias em sistemas e equipamentos por meio de uma comunicação eficiente e proativa, as quais corroboram para elaboração de laudos, fichamento de dados e aumento de vida útil dos equipamentos provenientes do monitoramento e diligência constantes.

4.4 A MCC e a relação com FMEA e FMECA

Como visto na Seção 4.2, duas ferramentas fundamentais da MCC são necessárias para a execução das tarefas de manutenção: FMEA e FMECA. Nessa seção, serão abordados suas características, funções e a relação com a atividade da MCC.

4.4.1 FMEA e FMECA: Conceitos e Aplicações

A Análise de Modos e Efeitos de Falha (FMEA) é aplicada nas fronteiras definidas de um sistema, subsistema ou componente. Sua função é prever efeitos indesejados, examinando os modos de falha dominantes e suas consequências (efeitos), possibilitando a antecipação de ações que identifiquem e impeçam ou mitiguem a existência de falhas (NASA, 2000; Viana, 2020).

Para uma utilização correta desta ferramenta, é necessário ter o conhecimento pleno dos termos MODO, FALHA e EFEITO. Conforme Sakurada *et al.* (2001): MODO é a “forma ou maneira de ser ou manifestar uma coisa”; FALHA, é o “ato de falhar”; e EFEITO, é o “resultado produzido por uma ação ou um agente”. A Tabela 4.4 apresenta alguns modos e efeitos de falha do painel fotovoltaico.

Tabela 4.4 – Modos e Efeitos de Falha de um painel fotovoltaico

Componente	Função	Modo de falha	Efeitos de falha
Painel Fotovoltáico.	Converter raios solares em energia elétrica.	Pontos de calor, folga nos conectores, microfissuras, sombreamento	Redução na eficiência de conversão, falha na geração de energia.

Fonte: Do autor

Interpretando o exposto, é mister dizer que “Modos e Efeitos de Falha” é entendido como “maneira pela qual o defeito e os resultados produzidos por este se apresentam“. É necessário, entretanto, adotar um critério para classificar os riscos. Conforme visto na Seção 2.2, os riscos podem ser classificados em quatro níveis, como observado na Tabela 4.5.

Tabela 4.5 – Riscos e Categorias para Avaliar Gravidade da Falha

Classificação	Descrição	Observação
I	Desprezível	A falha resulta em degradação, danos funcionais ou contribuir com o risco ao sistema.
II	Limítrofe	A falha degrada o sistema numa certa extensão, porém, sem envolver danos maiores, podendo ser compensada ou controlada adequadamente.
III	Crítica	A falha causa danos vultosos ao sistema, necessitando de ações corretivas imediatas.
IV	Catastrófica	A falha irá produzir severa degradação do sistema, resultando em sua perda total.

Fonte: Adaptado de Sakurada *et al.* (2001)

De outro modo, o FMECA incrementa no FMEA o índice de criticidade, preservando sua base teórica. Tal índice permite mapear a probabilidade de modos de falha com a gravidade de suas consequências, fazendo com que falhas mais severas e prováveis de ocorrer sejam condicionadas as tarefas de manutenção da MCC prontamente.

Faz-se necessário adotar, pois, um critério para classificar os riscos, conforme visto na Seção 2.2. Um conceito fundamental para ambas as ferramentas é o NPR - Número de Prioridade de Risco (RPN, *Risk Priority Number*), determinado pelo produto dos índices de severidade (S), ocorrência (O) e detecção (D). Segundo a norma IEC 60812:2006 - *Analysis techniques for system reliability – Procedure for failure mode and effects analysis* (FMEA), esse risco pode ser definido como a probabilidade de um evento ocorrer, combinado ao efeito desse evento.

Na Equação (4.19) demonstra-se o cálculo do NPR, enquanto o índice da análise de criticidade (C) é determinado pela Equação (4.20) como o produto dos índices de severidade (S) e ocorrência (O).

$$NPR = S \times O \times D \quad (4.19)$$

$$C = S + O \quad (4.20)$$

A correlação entre ambas as ferramentas pode ser vista conforme exposto em (4.21).

$$FMECA = FMEA + C \quad (4.21)$$

Podemos depreender a partir do exposto nesta seção que a aplicabilidade conjunta da FMEA e FMECA à metodologia MCC de abordagem Clássica, está intrinsecamente ligada a característica desta na obtenção de informações e atuação sistemática em atividades de manutenção. Para a equipe encarregada das atividades de manutenção que utiliza dessa associação, a identificação de potenciais falhas, a indicação de cada falha com seus respectivos impactos e criticidade ao sistema torna-se mais factível (Viana, 2020).

4.4.2 Determinação dos índices FMEA e FMECA

Para a aplicação dos índices apresentados, são estipulados valores para “quantificar” - normalmente de 1 a 10 - o NPR, tornando exequível criar uma hierarquia de prioridade sobre qual parte do sistema deve ser atendida. (Viana, 2020). Para sistemas com um grande número de subsistemas, recomenda-se que dois índices devam ter escala de 1 a 10 para maior precisão nos níveis hierárquicos, enquanto que em sistemas de pequeno a médio porte, uma escala de 1 a 5.

Tabela 4.6 – Índice de Severidade de Modo de Falha e seu Impacto

Descrição do Impacto da Falha	Rank
Falha dificilmente detectada, sem influência no desempenho do sistema.	1
Falha detectável na planta; causará leve deterioração das peças ou do desempenho do sistema.	2
Falha detectável na planta; causará deterioração das peças ou do desempenho do sistema.	3
Falha facilmente detectada na planta, causará deterioração extensa do sistema, e relevante perda de desempenho.	4
Falha resultará na não-operação do sistema ou perda severa de desempenho.	5

Fonte: Do autor

Tabela 4.7 – Índice de Ocorrência de Modo de Falha

Probabilidade de Ocorrência	Ocorrência (λ)	Rank
Remota	10^{-7} ano^{-1}	1
Baixa	10^{-6} ano^{-1}	2 - 3
Moderada	10^{-5} ano^{-1}	4 - 5
Alta	10^{-4} ano^{-1}	6 - 7
Muito Alta	10^{-2} ano^{-1}	8 - 10

Fonte: Do autor

Através dos valores sugeridos nas tabelas acima, observa-se que o NPR pode assumir o valor máximo de 500. Em um sistema fotovoltaico, principalmente em que a

Tabela 4.8 – Índice de Detecção de Modo de Falha

Probabilidade de Não Detectar a Falha	Probabilidade do Defeito Afetar o Cliente (%)	Rank
Remota	0 - 5	1
Baixa	6 - 15	2
	16 - 25	3
Moderada	26 - 35	4
	36 - 45	5
	46 - 55	6
Alta	56 - 65	7
	66 - 75	8
Muito alta	76 - 85	9
	86 - 100	10

Fonte: Do autor

potência supera 80 kW e/ou possua mais de um inversor, utilizar a escala de *Rank* de 1 - 10 para os índices de ocorrência e detecção é mais vantajoso, visto a complexidade existente e já abordada neste trabalho, desde uma escala macro (sistema como um todo), até subsistemas (como inversores).

4.5 Estabelecimento de um plano de manutenção

Até o momento foram apresentadas os principais critérios de manutenção, análises probabilísticas e tarefas intrínsecas a MCC. No entanto, faz-se necessário estabelecer um plano de manutenção para tornar eficiente e um processo organizacional as atividades competentes a metodologia de Manutenção Centrada em Confiabilidade. É importante salientar que o estabelecimento de um plano de manutenção difere da análise funcional da MCC, uma vez que esta está contida no desenvolvimento daquela.

No contexto da metodologia MCC em SFVs, um plano de manutenção que permita um aumento da disponibilidade dos equipamentos e sistemas deve ser estabelecido, permitindo que operem de forma eficiente e prolongada. Para que isso ocorra, as características da MCC rigorosa, conforme visto na Subseção 4.1.1, devem ser atendidas para alinhar essa abordagem com o planejamento de manutenção. Neste trabalho, algumas etapas são sugeridas, tendo como base NASA (2000) e Viana (2020): (1) Elaboração de um Plano de Manutenção; (2) Definição de Estratégias de Manutenção; (3) Desenvolvimento de Tarefas de Manutenção; (4) Monitoramento e Avaliação.

4.5.1 Elaboração de um Plano de Manutenção

Nesta primeira etapa, é crucial determinar a(s) ferramenta(s) que irá(ão) guiar o plano de manutenção do equipamento ou sistema escolhido. Uma vez que o foco do presente trabalho é a Manutenção Centrada em Confiabilidade, e sabendo que se trata de uma filosofia de manutenção, todo o cerne da composição de um plano de manutenção pode ser norteado pela MCC. Em se tratando da elaboração deste plano, podemos utilizar

o exposto na Subseção 4.1.1 e Seção 4.2, a fim de compreender a fundamentação da MCC em um plano de manutenção.

4.5.2 Implementação de Estratégias no Plano Manutenção

Após a elaboração do plano de manutenção, cabe a equipe formada dentro do processo da MCC adotar estratégias que corroborem para a implementação deste plano. Viana (2020) disserta em seu método PCM (Planejamento e Controle de Manutenção) algumas estratégias cruciais para a implementação de um plano de manutenção. São elas:

1. MPS – Manutenção Preventiva Sistemática, baseada no tempo ou utilização do ativo;
2. MPC – Manutenção Preventiva Condicional, baseada na condição, ou seja, identificação de “defeito”, através do monitoramento preditivo, sensitivo ou via telemetria do ativo;
3. MC – Manutenção Corretiva, ação após a falha ou pane, podendo ter um tratamento emergencial ou planejado;
4. RP – Redefinição do Projeto.

As aplicações dessas estratégias de manutenção estão intrinsecamente ligadas ao método PCM (Viana, 2002), e suas aplicações podem ser determinadas conforme visto no diagrama do Apêndice B.

4.5.3 Execução do Plano de Manutenção

Nesta etapa, dar-se-á o desenvolvimento das tarefas de manutenção vistas na Seção 4.3. É fundamental, pois, de acordo com o que foi abordado, determinar as ocasiões em que essas tarefas serão aplicadas e o meio de evitar que qualquer equipamento ou sistema analisado chegue à sua falha funcional e, principalmente, a catastrófica.

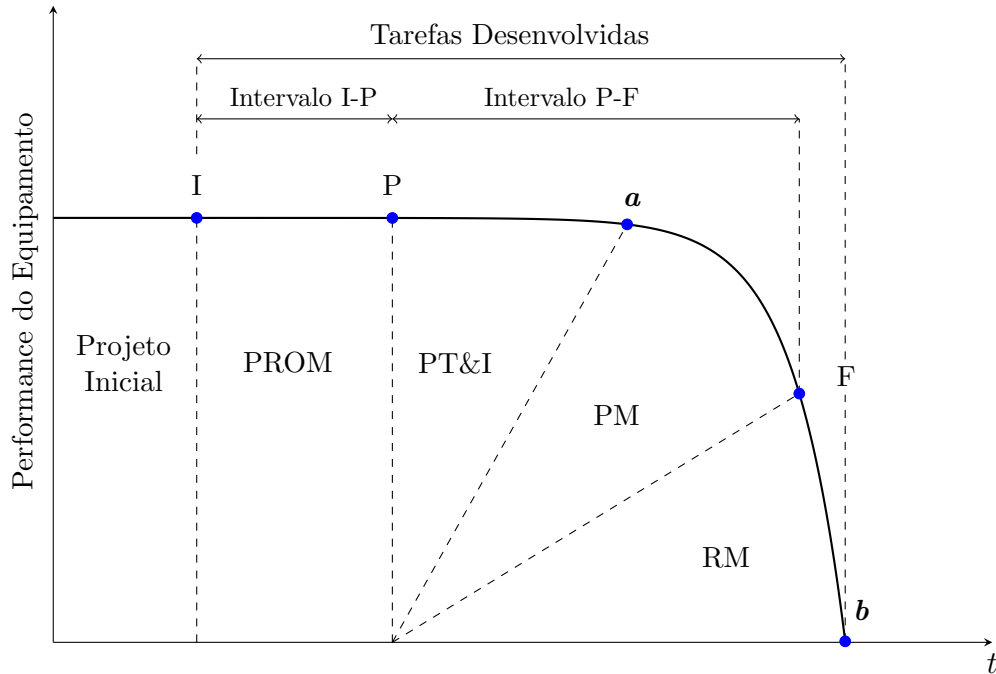
O gráfico da Figura 4.10, conhecido como *Curva P-F* (Moubray, 2000) Moubray (2001) mostra a caráter complementar, os principais pontos de interesse na vida de um equipamento, desde seu funcionamento pleno, até a sua falha total. Através da análise deste gráfico, a definição do(s) tipo(s) de manutenção(ões) a ser(em) realizadas(s) passa a ser menos complexo e, portanto, tornam-se mais patente. Em uma leitura do gráfico, definimos que, antes do ponto **I** - Início/Instalação do equipamento ou sistema, há a idealização e projeto iniciais destes. No intervalo “Tarefas Desenvolvidas”, que compreende os pontos **I** até **b** - Falha total ou catastrófica do ativo, é mister iniciar as tarefas do programa de execução da MCC.

Num primeiro momento, em “Intervalo I-P”, que compreende os pontos **I** e **P** - Ponto inicial do modo de falha, é executada a *Proactive Maintenance* (PROM), cujas atividades desempenhadas ocorrem segundo a Subseção 4.3.5. Em “Intervalo P-F”, o qual engloba os pontos **P**, **a** e **F** - Ponto em que a falha funcional ocorre, as tarefas *Predictive Testing and Inspection* (PT&I) e *Preventive Maintenance* (PM) são realizadas em momentos distintos.

Esses momentos são definidos arbitrariamente pela equipe de manutenção (representado pelo ponto **a**) dado o andamento e resultado da tarefa PT&I; no intervalo *P-a*, as atividades realizadas pela tarefa PT&I ocorrerão como visto na Subseção 4.3.4, enquanto que no intervalo *a-F* são executadas as atividades referentes a tarefa PM, conforme a Subseção 4.3.2. Outrossim, os formulários localizados no Apêndice C e no Apêndice D,

referentes a FMECA e FMEA, respectivamente, devem ser utilizados concomitantemente a essas tarefas, conforme visto em capítulos anteriores.

Figura 4.10 – Gráfico da curva $P-F$



Fonte: Do autor

No intervalo entre **F** e **b**, a tarefa *Reactive Maintenance* (RM) ocorre, indicando que o ativo em pouco tempo terá uma falha catastrófica, total, sinalizado pelo ponto **b**. Em decorrência disso, atividades corretivas serão implementadas nesse intervalo, porém, com alta probabilidade da falha ocorrer a qualquer instante, acarretando em danos a saúde dos agentes de campo e a estruturas próxima.

4.5.4 Monitoramento e Avaliação

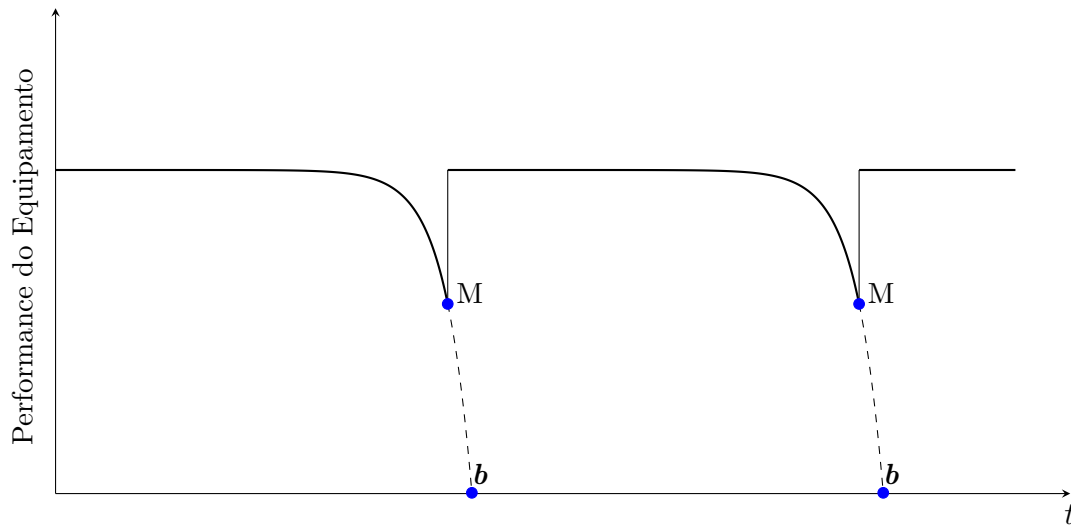
Por fim, após a elaboração, implementação e execução do plano de manutenção, caberá a equipe técnica responsável previamente estabelecida gerenciar rotinas de monitoramento, especialmente em ativos que ocorreram testes, manutenções preventivas e/ou corretivas. Consequentemente, podemos correlacionar essa etapa com a tarefa PROM. No Apêndice C, em “Resultados de Ações”, esta etapa pode ser melhor desenvolvida.

As vantagens obtidas com a realização do monitoramento e avaliação dos ativos são inúmeras, sejam equipamentos ou sistemas, variando desde o aumento de vida útil do ativo através das tarefas de PM, até o reparo daquele no ponto de falha funcional (**F**). Através da Manutenção Preventiva, a equipe consegue administrar a disponibilidade (A_i) de modo que as atividades preventivas não causem impacto direto na eficiência do ativo, fornecendo novos ciclos de vida útil deste.

A Figura 4.11 mostra como a vida útil de um ativo pode ser prolongada se as atividades da PM forem realizadas periodicamente e exemplifica como seria a performance do equipamento, uma vez que próximo da falha funcional (outrora o ponto **F**), tarefa(s) de manutenção preventiva(s) é(são) realizada(s) no então ponto **M**.

É evidente, portanto, que a associação da análise funcional da MCC com o gráfico $P-F$ favorece uma execução segura e planejada de um plano de manutenção, permitindo

Figura 4.11 – Gráfico de Manutenção de Ativo - Tarefa PM



Fonte: Do autor

que por meio de atividades constantes de monitoramento, as tarefas do programa de execução da MCC sejam melhor distribuídas e aplicadas de modo eficiente.

4.6 Conclusão

Neste capítulo, foram discutidos os principais tópicos relacionados a metodologia de Manutenção Centrada em Confiabilidade, as ferramentas FMEA e FMECA, além da associação destas com a MCC. Através do tratamento dos tipos de abordagens da MCC, da teoria probabilística, das ferramentas inerentes e dos recursos adicionais, podemos depreender que a MCC aliada à FMEA e FMECA é viável e eficaz para análise de sistemas fotovoltaicos. Conclui-se que é factível, pois, estabelecer um plano de manutenção com a MCC como ferramenta e filosofia principal para um sistema ou equipamento definido, distribuindo de modo apropriado as tarefas de manutenção com as informações coletadas deste ativo pela equipe responsável devidamente definida e capacitada.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

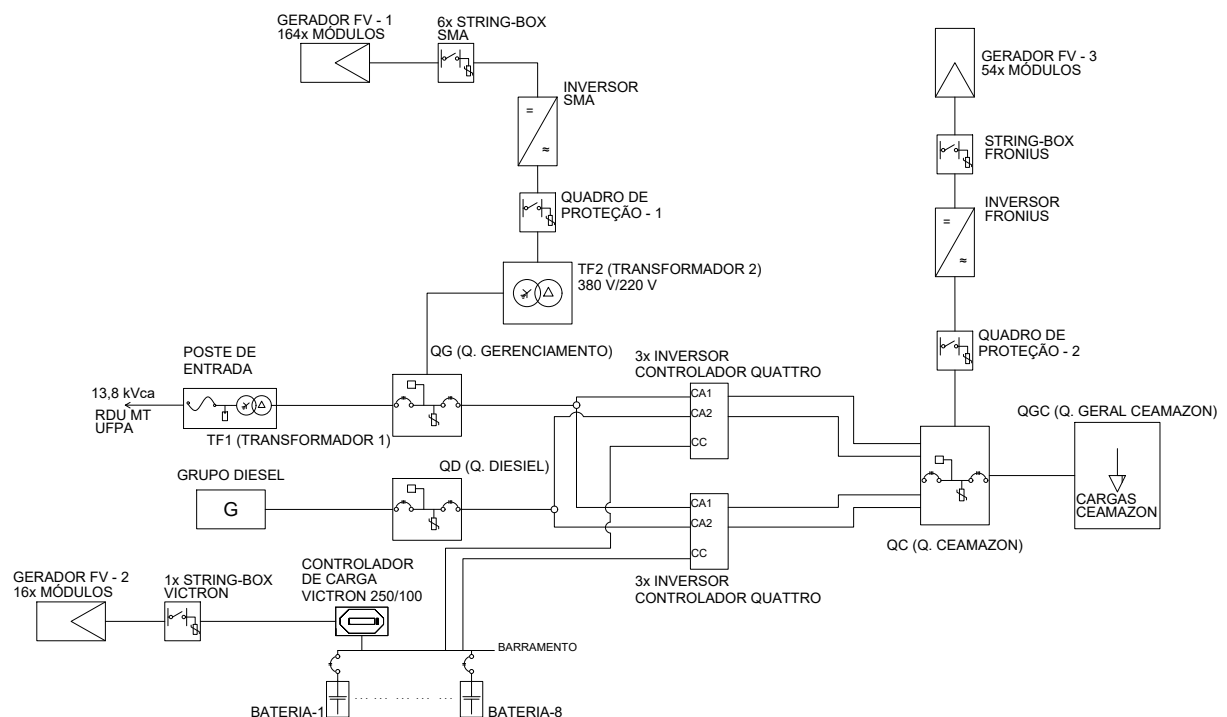
Neste capítulo, os estudos da análise funcional e dos fundamentos teóricos de manutenção abordados até o momento serão empregados a um sistema fotovoltaico real, localizado na Universidade Federal do Pará - UFPA, *campus* Guamá, nas dependências do CEAMAZON, situado no setor profissional da universidade.

Avaliar-se-á como a metodologia Manutenção Centrada em Confiabilidade pode ser eficaz quando aliada às ferramentas FMEA e FMECA, as falhas potenciais do sistema, a criação de um plano de manutenção e sua execução.

5.1 Aspectos Construtivos do SFV - CEAMAZON

O SFV instalado no CEAMAZON se trata de um SFCR, que conta com 03 geradores FV, totalizando 234 módulos fotovoltaicos da marca BYD de potência 335 Wp cada; 02 inversores (01 Fronius de 15 kW e 01 SMA de 50 kW). Além disso, o SFCR conta com 01 controlador de carga e 06 inversores gerenciáveis de 10 kW cada um. Desse modo, o SFV configura-se como sistema fotovoltaico gerenciável. A distribuição dos equipamentos e subsistemas podem ser apreciados na Figura 5.1. Do Anexo A ao Anexo C é possível verificar as folhas de dados dos inversores, e no Anexo D o Diagrama Unifilar do SFV.

Figura 5.1 – Diagrama de Blocos do SFV - CEAMAZON



Fonte: Adaptado de Tabora *et al.* (2021)

5.2 Análise Funcional do SFV - CEAMAZON

A análise funcional do SFCR será realizada conforme as etapas vistas no Seção 4.2. Serão visualizados o sistema e os subsistemas de geração de energia fotovoltaica até a conversão nos inversores, verificando, assim, a confiabilidade local e global do sistema.

5.2.1 Seleção do sistema e levantamento de dados

O sistema fotovoltaico selecionado para a aplicação da MCC foi elaborado para fins acadêmicos e com utilidade prática voltada para energias renováveis do CEAMAZON. Seu projeto garante à comunidade acadêmica a visualização prática das configurações de um SFV, seu funcionamento e como área de laboratório em casos de estudos técnicos.

Os dados que nortearão a análise funcional deste SFV serão extraídos das referências abordadas em capítulos anteriores, uma vez que não foi possível coletá-los em campo, seja pela falta de informações, seja pela não ocorrência de modo(s) de falha.

5.2.2 Descrição do Sistema

O sistema exposto na Figura 5.1 é formado por 3 geradores FV: “Gerador FV - 1” (GFV-1), “Gerador FV - 2” (GFV-2) e “Gerador FV - 3” (GFV-3). Todos possuem configurações de arranjo distintas; o primeiro e o último, porém, são ligados ao sistema com a seguinte ordem de equipamentos: conjunto de String-boxes; 01 Inversor; e 01 quadro de proteção CA (no caso do primeiro Gerador FV, há 01 auto-transformador para redução da tensão de saída do Inversor SMA). O GFV-2, por sua vez, é ligado a somente 01 controlador de carga, que alimenta um banco de baterias composto por 08 baterias em paralelo.

Já o grupo gerador a diesel (GG) atua quando há a falta de fornecimento de energia elétrica da alimentação CA proveniente da rede da CELPA-Equatorial (Companhia de Eletricidade do Pará - Equatorial). Na falta do GG, o banco de baterias (BB) fornece energia até a normalização do fornecimento de energia elétrica pelo GG.

Os GFV-1 e GFV-2 alimentam os barramentos CA dos quadros de energia “QG” e “QD”. Cada um destes é conectado às entradas CA de 03 inversores gerenciáveis (Quattro). Um total de 06 baterias do BB é utilizado nas entradas CC desses inversores, sendo destinadas 01 bateria para cada inversor - 03 baterias para os 03 inversores alimentados pelo “QG” e 03 baterias para os 03 inversores alimentados pelo “QD”. Em seguida, os inversores (cada um com 02 saídas CA), alimentam o barramento CA do Quadro do CEAMAZON (“QC”) juntamente com o GFV-3.

Assim, o fornecimento de energia do sistema chega ao “QGC” para alimentar as cargas do Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia.

5.2.3 Definindo as Fronteiras do Sistema

Uma vez que o objeto de estudo do presente trabalho baseia-se na aplicação da MCC em SFV, as fronteiras inicial e final serão compreendidas em:

1. Início - (1) Geração do GFV-1, proteção do sistema CC, conversão da corrente contínua para corrente alternada, proteção do sistema CA e autotransformador (abaixador de tensão); (2) Geração do GFV-2, controlador de carga para carregamento do banco de baterias, o qual é ligado aos inversores gerenciáveis; e (3) Geração do GFV-3, proteção do sistema CC, conversão da corrente contínua para corrente alternada, proteção do sistema CA.

2. Fim - Recebimento da energia gerada por cada GFV e sua distribuição. Em relação ao GFV-1, a fronteira final se compreende da conexão do QG com os inversores gerenciáveis, e destes ao QC, o qual, por fim, alimenta o QGC; ao GFV-2, a fronteira final se dá desde a saída do BB até a conexão nos inversores gerenciáveis, que naturalmente se conectam ao QC, o qual possui encaminhamento para o QGC; por fim, ao GFV-3, a fronteira final se dá somente na ligação do QC e deste com o QGC.

5.2.4 Descrição dos Subsistemas

Com o entendimento das etapas, serão definidos três subsistemas, conforme visto na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 – Funções e Falhas Funcionais - Inversor e Subsistema AC

Subsistema	Composição
SFV1	1. Gerador Fotovoltaico 2. String-Boxes 3. Inversor 4. Quadro de Proteção CA 5. Transformador
SFV2	1. Gerador Fotovoltaico 2. String-Box 3. Controlador de Carga 4. Banco de Baterias 5. Inversores Gerenciáveis
SFV3	1. Gerador Fotovoltaico 2. String-Box 3. Inversor 4. Quadro de Proteção CA

Fonte: Do autor

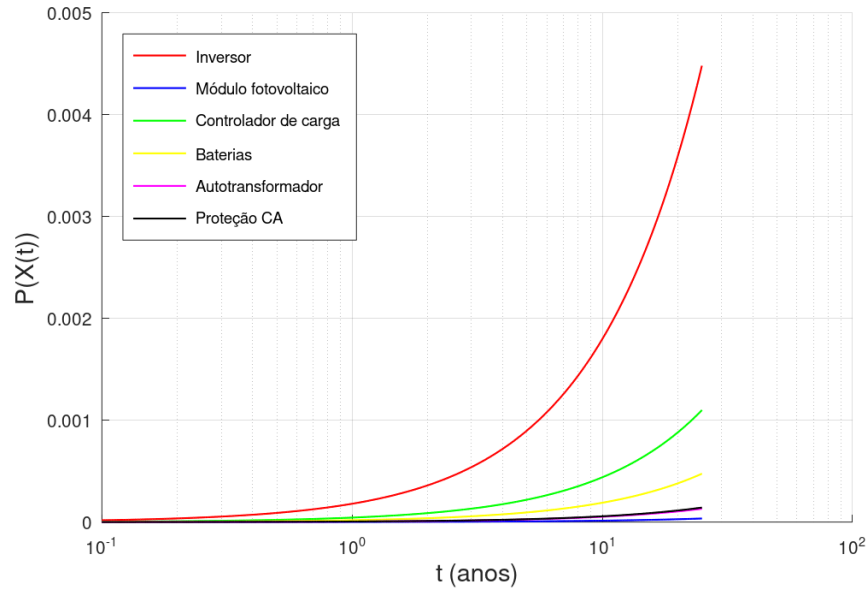
Na Subseção 5.3.4, os subsistemas estarão definidos em diagramas de blocos para uma visualização individual e mais clara de cada um.

5.2.4.1 Ocorrência de Falhas Individuais

Por meio da distribuição de Poisson, pode-se estimar a probabilidade de falha individual dos equipamentos dos subsistemas através da modelagem do número de falhas k . A Figura 5.2 corrobora com os dados obtidos por Colli (2015) e Golnas (2012), pois, definindo os parâmetros $k = 1$ e $t = 25$ anos¹, é possível verificar que o inversor possui a maior probabilidade de falha em comparação com os demais componentes.

O levantamento desse dado é crucial quando feito previamente a execução das atividades de manutenção, uma vez que os torna mais eficazes e acurados, assegurando uma aplicação mais contundente da metodologia MCC.

¹Para esse cenário, utiliza-se o tempo de vida-útil do painel fotovoltaico como valor crítico para os equipamentos.

Figura 5.2 – Probabilidade de Falha dos Equipamentos dos Subsistemas para $k = 1$ 

Fonte: Do autor

5.2.5 Identificação das Funções e das Falhas Funcionais

A Tabela 5.2 mostra os dois equipamentos com maior taxa de falha e impactos na geração de energia vistas no Capítulo 3 e presentes no sistema fotovoltaico do CEAMAZON, identificando os componentes, suas funções e principais falhas funcionais.

Tabela 5.2 – Funções e Falhas Funcionais - Inversor e Subsistema AC

Componente	Funções	Falhas funcionais
Inversor	1. Converter corrente contínua em alternada.	1.1 Não receber corrente.
		1.2 Não converter CC para CA.
		1.3 Fornecer potência insuficiente.
	2. Fornecer informações do sistema via rede.	2.1 Sem leitura do sistema.
		2.2 Geração comprometida.
		2.3 Supervisão imprecisa.
		2.4 Não enviar dados de produção.
Subsistema AC	3. Isolar o sistema AC.	3.1 Corrente de fuga.
		3.2 Carcaça com carga eletroestática.
		3.3 Dispositivos de proteção desarmam por sobrecorrente.
	4. Proteger o sistema fotovoltaico.	4.1 Não suportar sobretensões.
		4.2 Causar danos irreparáveis aos equipamentos do SFV.
		4.3 Falha nos conectores e microfissuras.

Fonte: Do autor

5.2.6 Análise de Modos de Falha, Efeitos e Criticidade (FMECA)

Através da análise FMECA, é mister prosseguir a avaliação dos impactos das falhas e as atividades de manutenção apropriadas para os equipamentos. O tratamento dessas informações se dará em três etapas com base formulário do Apêndice C. É importante destacar que a ordem com a qual o modelo de formulário será preenchido é uma sugestão.

Inicialmente, a primeira etapa é compreendida na Tabela 5.3, onde o inversor e o subsistema AC são identificados, abordando a função com maior taxa de falha (λ) e seus efeitos de falha.

Tabela 5.3 – Formulário FMECA - Primeira Etapa de Preenchimento

Id.	Componente	Função	Efeito de Falha
1	Inversor	Fornecer informações do sistema via rede.	Leitura de rede comprometida; sistema pode estar com geração comprometida.
2	Subsistema AC	Proteger o sistema foto-voltaico.	Risco de choque elétrico; danos ao SFV e/ou área de instalação.

Fonte: Do autor.

A segunda etapa do preenchimento do formulário é vista na Tabela 5.4. Nela, foram estipulados os valores mais graves para os índices que compõem o NPR, atentando-se para suas descrições conforme Tabelas 4.6, 4.7 e 4.8, respectivamente.

Tabela 5.4 – Formulário FMECA - Segunda Etapa de Preenchimento

S	O	D	NPR
3	7	10	210
5	3	10	150

Fonte: Do autor.

O valor do índice D para os equipamentos é igual; enquanto o defeito no inversor é facilmente detectado via software, no subsistema AC a detecção ocorre desde uma inoperabilidade total do sistema, a danos estruturais que podem causar danos na instalação e riscos à vida.

Por fim, na Tabela 5.5, são inseridas as atividades de manutenção recomendadas, juntamente com o prazo em horas ou dias para execução das atividades (sejam gerais ou específicas). Para comparar os resultados após a realização das atividades de manutenção, novos valores para os índices S, O e D são estimados para calcular um novo NPR. Observa-se uma diferença considerável entre os valores de NPR anteriores e posteriores as atividades de manutenção.

É importante mencionar que o índice de severidade manteve-se constante para ambos os equipamentos, uma vez que a severidade dos efeitos de falha não se restringe tão somente à falha, mas essencialmente na existência desta e dos seus impactos no sistema. O Apêndice E mostra o formulário preenchido nessa Seção.

Tabela 5.5 – Formulário FMECA - Terceira Etapa de Preenchimento

Causas Potenciais	Atividades Recomendadas	Prazo - Conclusão	Resultado de Ações			
			S	O	D	NPR
Problemas do provedor de internet do cliente; avaria no módulo de Wi-fi do inversor.	Verificar a rede de conexão; realizar testes indicados pelo fabricante do inversor no módulo Wi-fi.	Até 72 horas.	3	6	1	18
Descargas elétricas; curto-circuito entre os condutores de fase.	Troca imediata do equipamento por outro adequado; vistoriar estrutura e sistema de aterramento.	Até 24 horas.	5	2	1	10

Fonte: Do autor.

5.2.7 Análise de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA)

O formulário FMEA terá respaldo no Apêndice D. O preenchimento da primeira etapa é similar a Tabela 5.3, inserindo a classificação de risco, conforme Tabela 5.6.

Tabela 5.6 – Formulário FMEA - Primeira Etapa de Preenchimento

Id.	Componente	Modo de Falha	Efeito de Falha	Class.
1	Inversor	Problema de conexão com a rede.	Leitura de rede comprometida; sistema pode estar com geração comprometida.	III
2	Subsistema AC	Curto-circuito em dispositivos de proteção; subdimensionamento.	Risco de choque elétrico ao operador/usuário; danos ao SFV e/ou área de instalação.	IV

Fonte: Do autor.

A segunda parte de preenchimento reaproveita as informações do que fora preenchido na Tabela 5.5. O formulário completo pode ser visto no Apêndice F.

Tabela 5.7 – Formulário FMEA - Segunda Etapa de Preenchimento

Causas Potenciais	Atividades Recomendadas	Prazo - Conclusão
Problemas do provedor de internet do cliente; avaria no módulo de Wi-fi do inversor.	Verificar a rede de conexão; realizar testes indicados pelo fabricante do inversor no módulo Wi-fi.	Até 72 horas.
Descargas elétricas; curto-circuito entre os condutores de fase.	Troca imediata do equipamento por outro adequado; vistoriar estrutura e sistema de aterramento.	Até 24 horas.

Fonte: Do autor

5.2.8 Disponibilidade dos Equipamentos

Cientes das informações e dados preenchidos nos formulários sobre os equipamentos escolhidos, um fator que deve ser analisado é a disponibilidade (A_i), a qual indica a probabilidade P de Sucesso da operação. Para que isso seja possível, serão calculados o MTTF, MTTR e MTBF. As taxas λ e μ do inversor e do subsistema AC serão extraídas de Sayed *et al.* (2019) para trazer consistência e organização às informações obtidas.

Os valores do tempo médio entre as falhas do inversor ($MTTF_{inv}$) e do subsistema AC ($MTTR_{sac}$) dos componentes são:

$$MTTF_{inv} = \frac{1}{\lambda_{inv}} = \frac{1}{1,8 \cdot 10^{-4}} = 5555,55 \text{ anos}$$

$$MTTF_{sac} = \frac{1}{\lambda_s} = \frac{1}{5,7 \cdot 10^{-6}} = 175438,59 \text{ anos}$$

$$MTTR_{inv} = \frac{1}{\mu_{inv}} = \frac{1}{0,0833} = 12 \text{ anos}$$

$$MTTR_{sac} = \frac{1}{\mu_s} = \frac{1}{0,0208} = 48,07 \text{ anos}$$

Por sua vez, o valor de tempo médio entre as falhas em que os equipamentos são reparáveis ($MTBF$) do inversor é dado por:

$$MTBF_{inv} = MTTF_{inv} + MTTR_{inv} = 5567,55 \text{ anos} \quad (5.1)$$

Já para o subsistema AC, o valor obtido vêm de:

$$MTBF_{sac} = MTTF_{sac} + MTTR_{sac} = 175486,66 \text{ anos} \quad (5.2)$$

A disponibilidade dos equipamentos pode ser calculada utilizando a Equação (4.18). Para o inversor, o valor da disponibilidade é:

$$A_{inv} = \frac{MTBF_{inv}}{MTBF_{inv} + MTTR_{inv}} \approx 0,9978 \text{ ou } 99,78\% \quad (5.3)$$

Já a disponibilidade para o subsistema AC é apresentada a seguir:

$$A_{sac} = \frac{MTBF_{sac}}{MTBF_{sac} + MTTR_{sac}} \approx 0,9997 \text{ ou } 99,97\%$$

É possível assegurar que os valores entre as falhas ($MTTF$) indicam alta confiabilidade dos equipamentos. Todavia, os altos valores de tempo de reparo ($MTTR$) indicam que, se os equipamentos sofrerem uma falha, o reparo é inviável economicamente ou inexequível, tornando mais factível a troca do componente deteriorado do equipamento ou a sua substituição total, a depender dos efeitos de falha.

Outrossim, os valores de disponibilidade encontrados corroboram para a ilação supracitada, visto que A_{inv} e A_{sc} indicam alta disponibilidade do equipamento, ou seja, alta probabilidade da operação em estado de Sucesso P (Equação (4.5)).

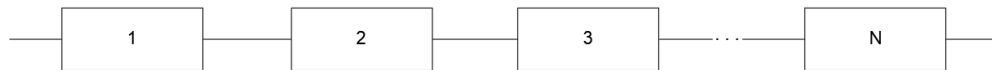
5.3 Análise de Confiabilidade

A confiabilidade de um sistema impacta diretamente na forma como este será projetado e incorporado, visando a melhor disposição dos equipamentos constituintes. O estudo da confiabilidade de sistemas é abordada, normalmente, de três formas: sistemas em série; sistemas em paralelo; e sistemas série-paralelo ou misto (Lafraia, 2001).

5.3.1 Sistema em Série

Um sistema está em série quando, da ocorrência da falha de um componente, todo o sistema fica inoperante. A Figura 5.3 representa a configuração deste sistema.

Figura 5.3 – Sistema em Série



Fonte: Do autor

A expressão da confiabilidade $R_0(t)$ do sistema é dada na Equação (5.4).

$$R_0(t) = R_1(t) \times R_2(t) \times R_3(t) \times \dots \times R_N(t)$$

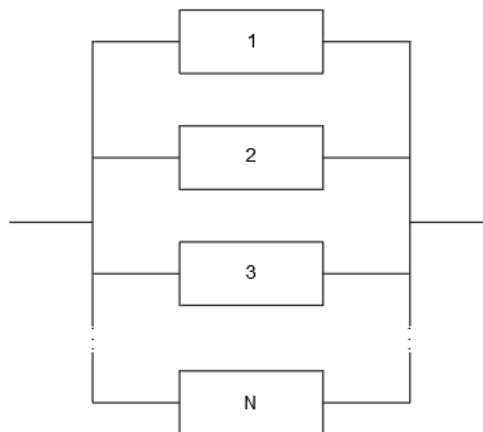
$$R_0(t) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \dots + \lambda_N)t} \quad (5.4)$$

Onde λ_1 a λ_N são as taxas de falha dos equipamentos.

5.3.2 Sistema em Paralelo

Um sistema é paralelo quando sua inoperância ocorre mediante a falha de todos os componentes ou quando o sistema continua operante, ainda que um equipamento falhe.

Figura 5.4 – Sistema em Paralelo



Fonte: Do autor

Como visto na Figura 5.4, se a falha ocorrer em somente um dos equipamentos, o sistema continuará operante; com a falha simultânea de todos, o sistema fica totalmente inoperante (Lafraia, 2001).

A expressão da confiabilidade do sistema é dada pela Equação (5.5):

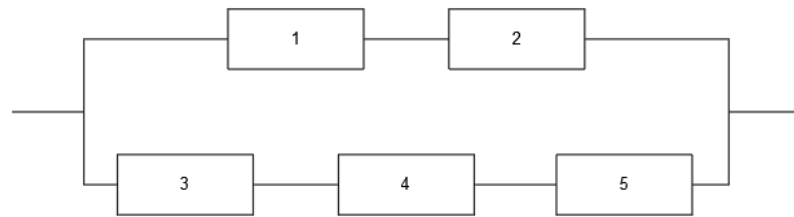
$$R_0(t) = 1 - [1 - R_m(t)^S]^n \quad (5.5)$$

Sendo n o número total de componentes (ou de linhas, quando cada ramo for composto por componentes diferentes), S o número de componentes em série por linha² e $R_m(t)$ a confiabilidade de cada um destes.

5.3.3 Sistema em Série-Paralelo ou Sistema Misto

Por último, o sistema série paralelo ou sistema misto é composto por componentes dispostos em série e paralelo simultaneamente. A Figura 5.5 representa esse sistema.

Figura 5.5 – Sistema Série-Paralelo ou Misto



Fonte: Do autor

Por se tratar de uma configuração mista, a sua expressão pode ser deduzida das (5.4) e (5.5), dada pela confiabilidade em paralelo das confiabilidades resultantes em série. As Equações (5.6) e (5.7) mostram as expressões da confiabilidade das linhas 1 e 2, respectivamente, enquanto a expressão final é dada pela Equação (5.8).

$$R_{linha1}(t) = R_1(t) \times R_2(t) \quad (5.6)$$

$$R_{linha2}(t) = R_3(t) \times R_4(t) \times R_5(t) \quad (5.7)$$

$$R_0(t) = 1 - [1 - R_{linha1}(t)] \times [1 - R_{linha2}(t)] \quad (5.8)$$

5.3.4 Limitações da Análise MCC do Sistema FV - CEAMAZON

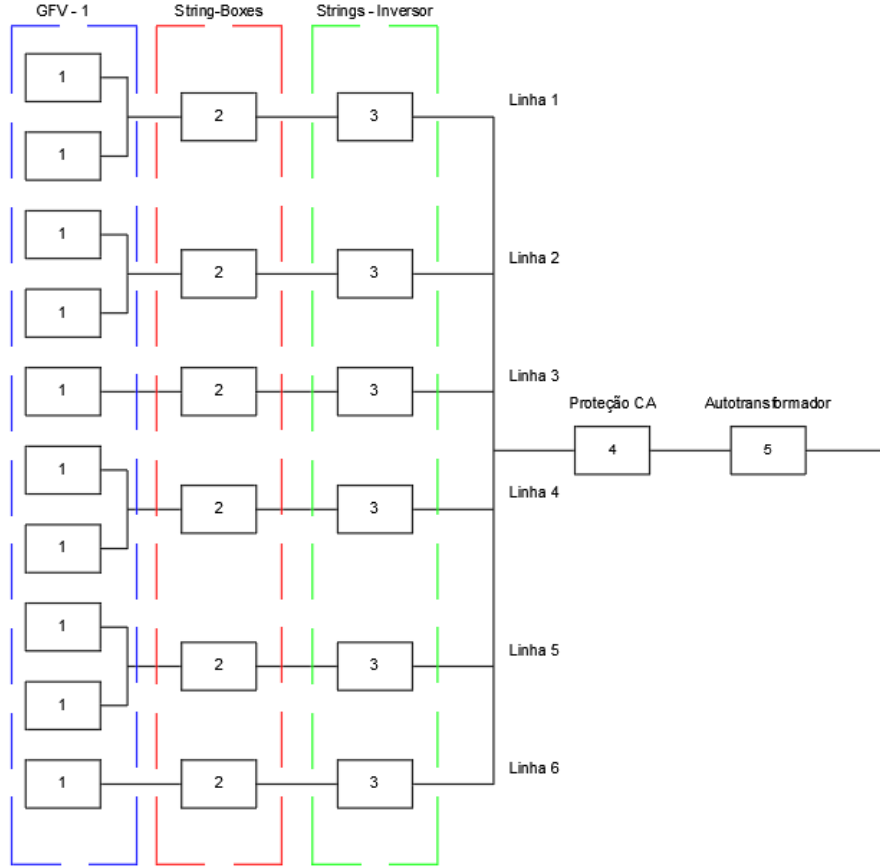
A análise de confiabilidade do SFV do CEAMAZON será concentrada nas fronteiras iniciais do sistema, pois esses elementos são cruciais para a operação. A limitação do estudo a essas áreas específicas justifica-se pelo foco deste trabalho, que está na aplicação da MCC a sistemas fotovoltaicos. Não é necessário avaliar o sistema como um todo, uma vez que a MCC, aplicada de forma direcionada, pode abordar com eficácia as áreas mais críticas, otimizando a análise e as intervenções de manutenção onde elas têm maior impacto.

²Quando se tratar de componentes distintos, $S = 1$

5.3.4.1 Confiabilidade da Primeira Fronteira Inicial

A extensão da primeira fronteira inicial é dada pelo caminho: (I) GFV-1; (II) String-Box (proteção CC); (III) Inversor; (IV) Quadro de Proteção CA; e (V) Autotransformador. A Figura 5.6 mostra o diagrama de blocos da fronteira inicial.

Figura 5.6 – Diagrama de Blocos - Fronteira Inicial 1



Fonte: Do autor

Os blocos “1” representam os arranjos dos painéis fotovoltaicos do GFV-1; os “2”, as String-Boxes; os blocos “3” representam cada uma das entradas (*strings*) MPPT, de modo a considerar o inversor; o bloco “4” o quadro de proteção CA (subsistema AC); e, por fim, o bloco “5”, o qual representa o autotransformador. Cada bloco “1” nas linhas 1, 2, 4 e 5 é composto por arranjos de 32 módulos fotovoltaicos, sendo a configuração 16x2 (série x paralelo).

Através das Equações (4.8) e (5.5), a confiabilidade de cada uma das linhas 1, 2, 4 e 5 é calculada pela Equação (5.9) (Lafraia, 2001).

$$R_1(t) = e^{-\lambda_1 \cdot t}$$

$$R_{SP}(t) = 1 - \left[1 - R_1(t)^{16}\right]^2 \quad (5.9)$$

Tal que λ_1 é a taxa de falha de um módulo FV, R_1 é a confiabilidade de um módulo FV e R_{SP} a confiabilidade dos arranjos série-paralelo.

Por outro lado, nas linhas 3 e 6, cada bloco “1” é composto por arranjos de 18 módulos em série. A Equação (5.10) representa a confiabilidade desses arranjos.

$$R_{S1}(t) = e^{-18 \cdot (\lambda_1 \cdot t)} \quad (5.10)$$

Onde $R_{S1}(t)$ é a confiabilidade do arranjo em série de 18 módulos da primeira fronteira.

A confiabilidade nas linhas 1, 2, 4 e 5 é igual, uma vez que se trata de sistemas mistos idênticos, e é encontrada pela Equação (5.11). As taxas de falha para String-Box e Inversor utilizadas foram extraídas de Sayed *et al.* (2019) e Colli (2015), enquanto que a do autotransformador de Heising *et al.* (2007).

$$R_{linhas\ 1, 2, 4\ e\ 5}(t) = R_B(t) = R_{SP}(t) \cdot R_2(t) \cdot R_3(t)$$

$$R_B(t) = 1 - \left[1 - e^{(-16 \cdot 1,4 \cdot 10^{-6}) \cdot t} \right]^2 \cdot e^{(-0,7 \cdot 10^{-6}) \cdot t} \cdot e^{(-180 \cdot 10^{-6}) \cdot t} \quad (5.11)$$

$$R_B(1) \approx 0,99981 \text{ ou } 99,98\%$$

Por sua vez, a confiabilidade nas linhas 3 e 6 é dada pela Equação (5.12).

$$R_{linhas\ 3\ e\ 6}(t) = R_C(t) = R_{S1}(t) \cdot R_2(t) \cdot R_3(t)$$

$$R_C(t) = e^{-18 \cdot (1,4 \cdot 10^{-6}) \cdot t} \cdot e^{(-0,7 \cdot 10^{-6}) \cdot t} \cdot e^{(-180 \cdot 10^{-6}) \cdot t} \quad (5.12)$$

$$R_C(1) \approx 0,999791 \text{ ou } 99,97\%$$

Nota-se que as confiabilidades anteriores findam no bloco “3”, os quais estão em paralelo entre si. Assim, a confiabilidade do inversor será resultante do sistema paralelo das *strings*, conforme visto a seguir.

$$R_A(t) = 1 - [1 - R_B(t)]^4 \cdot [1 - R_C(t)]^2$$

$$R_A(1) \approx 1 \text{ ou } 100\% \quad (5.13)$$

Onde $R_A(t)$ é a confiabilidade total no inversor, $R_B(t)$ é a confiabilidade das linhas 1, 2, 4 e 5, e $R_C(t)$ a confiabilidade das linhas 3 e 6.

Com isso, a confiabilidade total da fronteira inicial do SFV1 é dada na Equação (5.14).

$$R_{Total}(t) = R_A(t) \cdot R_4(t) \cdot R_5(t)$$

$$R_{Total}(t) = 1 \cdot e^{(-5,7 \cdot 10^{-6}) \cdot t} \cdot e^{(-5,22 \cdot 10^{-7}) \cdot t} \quad (5.14)$$

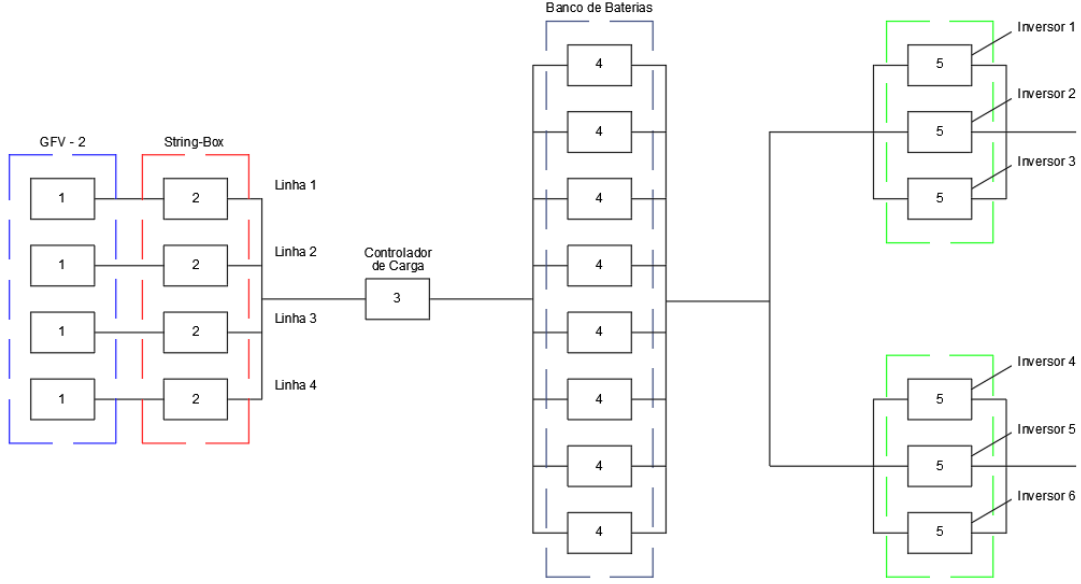
$$R_{Total}(1) = 0,99999 \text{ ou } 99,99\%$$

5.3.4.2 Confiabilidade da Segunda Fronteira Inicial

Em se tratando da segunda fronteira inicial, esta é dada pela composição de: (I) GFV-2; (II) String-Box (proteção CC); (III) Controlador de Carga; (IV) Banco de Baterias;

e (V) Inversor. A Figura 5.7 mostra o esquema do diagrama de blocos da segunda fronteira inicial.

Figura 5.7 – Diagrama de Blocos - Fronteira Inicial 2



Fonte: Do autor

Cada bloco “1” representa um arranjo fotovoltaico composto por 4 módulos em série; os blocos “2” representam as entradas na String-Box (paralelo); o bloco 3, o Controlador de Carga; os blocos 4, as baterias no Banco de Baterias (8 baterias em paralelo, com 6 operantes); e cada bloco 5 é uma entrada CC do inversor gerenciável (Anexo C).

Cada arranjo possui a seguinte confiabilidade:

$$R_{S2}(t) = e^{-4 \cdot (\lambda_1 \cdot t)} \quad (5.15)$$

Onde $R_{S2}(t)$ é a confiabilidade do arranjo em série de 4 módulos da segunda fronteira. Agora, as linhas de 1 a 4 que compreendem os blocos “1” e “2” possuem o mesmo sistema em série. Assim, a confiabilidade é dada pela Equação (5.16).

$$R_{(1-2)}(t) = R_{S2}(t) \cdot R_2(t)$$

$$R_{(1-2)}(t) = e^{-4 \cdot (1,4 \cdot 10^{-6}) \cdot t} \cdot e^{(-0,7 \cdot 10^{-6}) \cdot t} \quad (5.16)$$

$$R_{(1-2)}(1) = 0,99998 \text{ ou } 99,99\%$$

Onde $R_{(1-2)}(t)$ é a confiabilidade da linha de número 1 a 4. A confiabilidade na String-Box, destarte, é dada pelo sistema paralelo composto pela sequência em série dos blocos “1” e “2” - em qua a confiabilidade acabara de ser encontrada. A Equação (5.17) mostra o valor encontrado.

$$R_2(t) = 1 - [1 - R_{(1-2)}(t)]^4$$

$$R_2(1) = 0,9998 \text{ ou } 99,98\% \quad (5.17)$$

Analizando o Anexo D, vemos que o controlador de carga e os inversores estão conectado a um barramento que os interligam o banco de baterias. Para fins práticos, o barramento terá a confiabilidade de valor unitário. Cada grupo de 3 inversores é ligado, posteriormente, a um disjuntor tripolar, o que justifica a separação desses grupos. A confiabilidade do trecho que compreende o controlador de carga e um grupo de inversores gerenciáveis é dada pela Equação (5.18) (Lafraia, 2001). As taxas de falha do controlador de carga e do banco de baterias foram extraídas de Sayed *et al.* (2019).

$$R_{(3-5)}(t) = R_3(t) \cdot R_{(4-5)}(t) \quad (5.18)$$

Em que $R_{4-5}(t)$ é a confiabilidade do bloco “4” em série com o bloco “5” e $R_3(t)$ é a confiabilidade do controlador de carga. Devido a característica desta fronteira, $R_{4-5}(t)$ é definido pelas 5.19 e 5.20 (Lafraia, 2001).

$$R_{(4-5)}(t) = R_0^{-f_0(t) \cdot t}(t) \quad (5.19)$$

Tal que,

$$\begin{aligned} f_0(t) &= f_4(t) + f_5(t) \\ f_0(t) &= \left(n_4 \cdot \lambda_4^{n_4-1} \cdot t^{n_4-1} \right) + \left(n_5 \cdot \lambda_5^{n_5-1} \cdot t^{n_5-1} \right) \end{aligned} \quad (5.20)$$

Onde n_4 e n_5 é o número de componentes em paralelo no banco de baterias e no grupo de inversores, respectivamente. Substituindo os valores na Equação (5.20) para $t = 1$, obtém-se:

$$\begin{aligned} f_0(t) &= \left[8 \cdot \left(19 \cdot 10^{-6} \cdot t \right)^7 \cdot t^7 \right] + \left[3 \cdot \left(180 \cdot 10^{-6} \cdot t \right)^2 \cdot t^2 \right]^2 \\ f_0(1) &= \left[8 \cdot \left(19 \cdot 10^{-6} \right)^7 \right] + \left[3 \cdot \left(180 \cdot 10^{-6} \right)^2 \right]^2 \\ f_0(1) &= 9,44 \cdot 10^{-15} \end{aligned} \quad (5.21)$$

Assim, substituindo a expressão de 5.19 e o valor de 5.21 valor da confiabilidade $R_{(3-5)}(t)$, para $t = 1$, é dado em abaixo.

$$\begin{aligned} R_{(3-5)}(t) &= R_3(t) \cdot R_0^{9,72 \cdot 10^{-8} \cdot t} \\ R_{(3-5)}(1) &= e^{-44 \cdot 10^{-6}} \cdot e^{-9,44 \cdot 10^{-15}} \\ R_{(3-5)}(1) &= 0,99995 \text{ ou } 99,99\% \end{aligned} \quad (5.22)$$

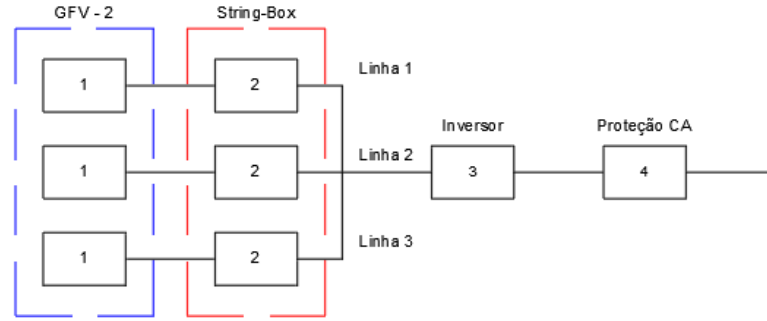
A confiabilidade total da segunda fronteira inicial é fornecida pela Equação (5.23):

$$\begin{aligned} R_{Total}(t) &= R_2(t) \cdot R_{(3-5)}(t) \\ R_{Total}(t) &= 0,9997 \text{ ou } 99,97\% \end{aligned} \quad (5.23)$$

5.3.4.3 Confiabilidade da Terceira Fronteira Inicial

Por fim, a terceira fronteira inicial é um sistema mais simples, sendo composto por: (I) GFV-3; (II) String-Box; (III) Inversor; e (IV) Quadro de Proteção CA.

Figura 5.8 – Diagrama de Blocos - Fronteira Inicial 3



Fonte: Do autor

Neste caso, cada bloco “1” é composto por 18 módulos FV em série, seguidos de uma entrada - bloco “2” - na String-Box. Desta, segue para o bloco “3” (Inversor) e, por fim, ao Quadro de Proteção CA representado pelo bloco “4”. A Figura 5.8 mostra o diagrama de blocos descrito acima.

O fundamento para os cálculos de confiabilidade segue o mesmo que fora visto até então para as outras duas fronteiras. Para o cálculo de confiabilidade dos arranjos, será utilizada a Equação (5.10). A confiabilidade do sistema paralelo composto pelos blocos “1” e “2”, isto é, $R_{(1-2)}(t)$, é dado no que segue.

$$R_{(1-2)}(t) = 1 - [1 - R_{S1}(t) \cdot R_2(t)]^3$$

$$R_{(1-2)}(1) = 1 - \left[1 - \left(e^{-18 \cdot (1,4 \cdot 10^{-6}) \cdot 1} \cdot e^{(-0,7 \cdot 10^{-6}) \cdot 1} \right) \right]^3 \quad (5.24)$$

$$R_{(1-2)} = 0,99999 \approx 1 \text{ ou } 100\%$$

Finalmente, a confiabilidade total (Equação (5.25)) da terceira fronteira é dada por $R_{(1-2)}(t)$ em série com as confiabilidades do inversor, $R_3(t)$, e da proteção CA, $R_4(t)$.

$$R_{Total}(t) = R_{(1-2)}(t) \cdot R_3(t) \cdot R_4(t)$$

$$R_{Total}(t) = 1 \cdot 0,999956 \cdot 0,99982 \quad (5.25)$$

$$R_{Total}(t) = 0,99977 \text{ ou } 99,97\%$$

5.4 Estabelecimento do Plano de Manutenção

Como visto anteriormente, as confiabilidades dos sistemas com base na literatura é robusta e elevada. Tal fato corrobora para usos prolongados, algo característico desses equipamentos em razão de sua construção e aplicações. Todavia, ao analisarmos valores como MTTF, compreende-se certa desconexão com a realidade prática de sistemas fotovoltaicos.

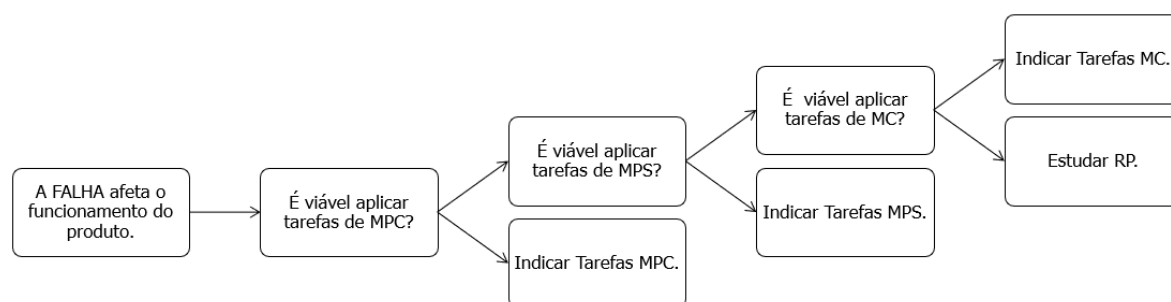
Embora a interpretação mais correta para esses valores seja que equipamentos como inversores e módulos fotovoltaicos possuam alta confiabilidade e complexidade em seus projetos estruturais - fatos sustentados pela disponibilidade e confiabilidade já calculados -, é prudente, dentro do que diz respeito a manutenção centrada em confiabilidade, verificar em campo e com a experiência de profissionais as ocasiões que causam as falhas, bem como seus modos e efeitos.

O plano de manutenção, portanto, deve adotar características intrínsecas à filosofia de Manutenção Centrada em Confiabilidade, como: o estudo dos componentes na literatura, a consulta a profissionais e técnicos na área, a formulação de equipes de manutenção e a preparação adequada destas por técnicos experientes.

5.4.1 Programa de Execução do Plano de Manutenção

As tarefas de manutenção, por conseguinte, são imprescindíveis, e suas implementações devem estar em consonância com os estudos de estratégias de manutenção. Exemplificativamente, o modo de falha do inversor visto na Tabela 5.6 pode ser evitado utilizando a estratégia de manutenção MPC (Manutenção Preventiva Condicionl) ou MPS (Manutenção Preventiva Sistemática), com a implementação das tarefas PM e PT&I. No que concerne as estratégias de manutenção, a Figura 5.9 representa o diagrama de decisão para análise de estratégias conforme a situação.

Figura 5.9 – Diagrama de Decisão PCM



Fonte: Do autor

Dessarte, é fundamental o incremento dos formulários FMEA e FMECA, por meio das informações coletadas na literatura e na experiência dos técnicos, aliadas a descrição das tarefas de manutenção definidas por meio das estratégias de manutenção. Com isso, tornar-se exequível planejar as tarefas de manutenção de modo mais eficiente, estimar a probabilidade de falhas e aumentar o tempo de vida-útil dos equipamentos.

5.4.2 Monitoramento e Avaliação

É evidente que os tempos para ocorrência de falhas e de reparo não são factíveis. Fenômenos da natureza, desgaste natural dos componentes, má instalação dos equipamentos e modificação do projeto favorecem a ocorrência de modos de falhas. Isto posto, a realização de tarefas de PROM (Manutenção Proativa) e PT&I (Teste e Inspeção Preditivos), são indispensáveis, uma vez que o emprego de vistoria cautelosa e comunicação proativa aliadas a inspeções visuais e testes contribuem para a uma manutenção mais arraigada.

A prática dessas atividades no SFV localizado no CEAMAZON concorrem para maior durabilidade da vida-útil do sistema como um todo. Preconizar eventuais falhas, construir um corpo técnico específico para assistir ao sistema e evitar danos estruturais e riscos à vida são alguns dos benefícios que podem ser alcançados através do monitoramento.

5.5 Conclusão e Discussão

Pode-se concluir que as configurações as quais os subsistemas estão dispostos concedem altos índices de confiabilidade e disponibilidade, evidenciando a eficiência da análise funcional da MCC aliada às ferramentas FMEA e FMECA e tarefas de manutenção. Ademais, salienta-se a necessidade de uma análise rigorosa durante a elaboração do projeto inicial do sistema. Isso porque falhas pontuais podem comprometer o equipamento e, conseqüentemente, o fornecimento de energia elétrica. Exemplificativamente, a falha do controlador de carga e do inversor resultariam na perda de 5,36 kWp e 18,09 kWp, respectivamente.

6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção da metodologia Manutenção Centrada em Confiabilidade associada às ferramentas FMEA e FMECA, possibilitou uma análise vinculativa da literatura de manutenção com a sua reprodução na prática com enfoque no SFV localizado no Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia.

A fundamentação teórica apresentou o histórico e evolução da MCC e das ferramentas FMEA e FMECA, e o crescente uso de sistemas fotovoltaicos, fato que reforçou a aplicação dessas metodologias para assegurar a confiabilidade desses sistemas. Em decorrência do aumento no uso de SFVs, a relevância de garantir a confiabilidade e segurança desses sistemas por meio de atividades de manutenção estruturadas e proativas tornou-se patente. Destacou-se, portanto, que a aplicação conjunta da MCC com as ferramentas de análise FMEA e FMECA em sistemas fotovoltaicos confere maior confiabilidade nas operações e os tornam mais eficientes, consolidando o crescimento da energia solar na transição energética global na busca por uma geração mais segura e sustentável.

Na sequência, o terceiro capítulo discorreu sobre os sistemas fotovoltaicos, os aspectos descritivos de seus componentes, suas configurações mais usuais e os modos de falhas mais recorrentes. No decorrer do capítulo, foi possível compreender as principais funções dos componentes elementares de um sistema fotovoltaicos. Com isso, foi possível identificar as principais falhas de sistemas fotovoltaicos, conforme indicam Golnas (2012), Sayed *et al.* (2019) e Colli (2015). Por meio das abordagens utilizadas por estes autores, o inversor se destacou com sua elevada taxa de falhas e significativa perda de energia associadas, evidenciando sua alta criticidade em SFVs.

Com relação ao quarto capítulo, foram discutidos tópicos pertinentes da metodologia Manutenção Centrada em Confiabilidade, como: abordagens; análise funcional; programa de execução; implementação de estratégias de manutenção; e a elaboração e execução de um plano de manutenção. Sob essa perspectiva, foi possível abordar parâmetros que auxiliam na determinação dos índices de confiabilidade e disponibilidade de um equipamento ou sistema, como: taxa de falha, taxa de reparo e os tempos médios para falha (MTTF), de reparo (MTTR), e entre falhas (MTBF).

Posteriormente, a aplicação conjunta das ferramentas FMEA e FMECA permitiu uma análise sistemática dos modos de falha, com ênfase nos componentes críticos do sistema fotovoltaico. Essa abordagem, integrada à MCC, forneceu uma base sólida para o desenvolvimento de um plano de manutenção preventiva e corretiva. Depreendeu-se que a abordagem proposta é factível e eficaz em garantir segurança operacional e financeira de sistemas fotovoltaicos.

Os resultados, por sua vez, foram desenvolvidos no quinto capítulo deste trabalho. Nele, a metodologia MCC foi aplicada, conforme os estudos teóricos abordados nos capítulos anteriores, em um sistema fotovoltaico localizado nas dependências do CEAMAZON. Com a análise descritiva do SFV, pôde-se aplicar a MCC com as ferramentas FMEA e FMECA (elaborando seus respectivos formulários dos componentes mais críticos), encontrar os parâmetros e determinar os índices de confiabilidade e disponibilidade dos subsistemas definidos.

Outrossim, a aplicação das metodologias às fronteiras definidas confirmou altos índices de confiabilidade e disponibilidade. Salienta-se a necessidade de uma análise rigorosa durante a elaboração do projeto inicial do sistema e levantamento de dados dos equipamentos, pois falhas pontuais podem comprometer o fornecimento de energia elétrica.

Exemplificativamente, a falha catastrófica do controlador de carga e do inversor resultariam na perda total dos subsistemas SFV2 e SFV3, respectivamente.

Os objetivos propostos neste trabalho, portanto, de aferir a confiabilidade e segurança dos sistemas fotovoltaicos por meio da aplicação integrada da MCC com as ferramentas FMEA e FMECA, foram plenamente alcançados. A metodologia validou-se na análise prática do SFV no CEAMAZON, revelando-se eficaz para mitigar falhas operacionais e custos de manutenção reativa, resultando em operações mais seguras, duráveis e econômicas.

6.1 Trabalhos Futuros

Para trabalhos futuros, considera-se aprofundar os estudos sobre a metodologia MCC e as demais ferramentas apresentadas neste trabalho, incorporando novas tecnologias para a elaboração de planos e estratégias de manutenção. Além disso, pretende-se realizar um balanço orçamentário detalhado dos custos relacionados às atividades de manutenção de componentes críticos em sistemas fotovoltaicos, como os inversores, analisando-os minuciosamente e aplicando as técnicas de manutenção mais adequadas.

REFERÊNCIAS

- ABDALA, P. J. P. Energia solar e eólica. **Ponta Grossa (PR): Atena Editora**, v. 1, 2019. Citado 3 vezes nas páginas 22, 28 e 29.
- ACTIVIDADES, G. de N. **Energía solar fotovoltaica**. [S.l.: s.n.]: Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. <https://www.coit.es> . . . , 2007. Citado 4 vezes nas páginas 22, 30, 31 e 32.
- BRAGA, R. P. Energia solar fotovoltaica: fundamentos e aplicações. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2008. Citado na página 22.
- CARNEIRO, J.; JARDINI, J.; BRITTES, J. Substation power transformer risk management: Reflecting on reliability centered maintenance and monitoring. *In: IEEE. 2012 Sixth IEEE/PES Transmission and Distribution: Latin America Conference and Exposition (T&D-LA)*. [S.l.: s.n.], 2012. p. 1–8. Citado na página 40.
- CARPINETTI, L. C. R.; GEROLAMO, M. C. Gestão da qualidade iso 9001: 2015: requisitos e integração com a iso 14001: 2015. **São Paulo: Atlas**, v. 1, 2016. Citado 3 vezes nas páginas 16, 20 e 21.
- CLARKE, A. B.; DISNEY, R. L. **Probabilidade e processos estocásticos**. [S.l.: s.n.]: LTC, 1979. Citado 2 vezes nas páginas 40 e 41.
- COLLI, A. Failure mode and effect analysis for photovoltaic systems. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, Elsevier, v. 50, p. 804–809, 2015. Citado 8 vezes nas páginas 20, 21, 22, 33, 34, 56, 64 e 70.
- CRISTALDI, L.; KHALIL, M.; SOULATINTORK, P. A root cause analysis and a risk evaluation of pv balance of system failures. **Acta Imeko**, v. 6, n. 4, p. 113–120, 2017. Citado na página 34.
- CRISTEA, C.; CRISTEA, M.; TÎRNOVAN, R.-A. Techno-economic assessment of grid-connected residential rooftop photovoltaic systems using various photovoltaic technologies: a case study in the northwestern romania. *In: IEEE. 2021 International Conference on Electromechanical and Energy Systems (SIELMEN)*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 408–412. Citado na página 22.
- FADIGAS, E. Energia solar fotovoltaica: fundamentos, conversão e viabilidade técnico-econômica. **Grupo de Energia Escola Politécnica Universidade de São Paulo**, p. 32, 2012. Citado 4 vezes nas páginas 29, 30, 31 e 32.
- GOLNAS, A. Pv system reliability: An operator’s perspective. *In: IEEE. 2012 IEEE 38th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC) PART 2*. [S.l.: s.n.], 2012. p. 1–6. Citado 5 vezes nas páginas 16, 33, 34, 56 e 70.
- HEISING, C. *et al.* Ieee recommended practice for the design of reliable industrial and commercial power systems. **IEEE Inc., New York**, 2007. Citado 3 vezes nas páginas 16, 19 e 64.

ISLAM, H. *et al.* Reliability-centered maintenance methodology and application: a case study. **Engineering**, Scientific Research Publishing, v. 2010, 2010. Citado 3 vezes nas páginas 19, 37 e 38.

LAFRAIA, J. **MANUAL DE CONFIABILIDADE, MANTENABILIDADE E DISPONIBILIDADE**. QUALITYMARK, 2001. ISBN 9788573037920. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=kfIfwNIfmJQC>. Citado 6 vezes nas páginas 46, 47, 61, 62, 63 e 66.

LAGRIMANTE, D. M. *et al.* Estudo da aplicação de energia fotovoltaica. **Revista Pesquisa e Ação**, v. 4, n. 1, p. 162–170, 2018. Citado na página 22.

LEMO, E. V. B. *et al.* Estudo de caso de projeto de instalação de painéis fotovoltaicos. Universidade Federal de Campina Grande, 2022. Citado 4 vezes nas páginas 24, 25, 30 e 31.

MADUREIRA, R. P. d. S. **Integração de ferramentas lean e metodologia RCM no contexto da indústria automóvel: uma análise do estado atual**. 2022. Dissertação (Mestrado), 2022. Citado na página 20.

MAHDI, I.; NADJI, P. B. Fault diagnosis for photovoltaic systems: From the classic analysis methods to the integration of the artificial intelligence techniques. 2023. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 22.

MEDEIROS, L. H. *et al.* Projeto de um parque eólico com base em análises de indicadores de confiabilidade e severidade. *In*: BRASIL. **11th Seminar on Power Electronics and Control (SEPOC 2018)**. [S.l.: s.n.], 2023. Citado na página 42.

MEYER, P. L. Probabilidade: Aplicações à estatística. (2ª edição). **Livros Técnicos e Científicos Editora SA**, 1983. Citado na página 41.

MIAN, Z. *et al.* A model-based rcm analysis method. *In*: IEEE. **2020 IEEE 20th International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion (QRS-C)**. [S.l.: s.n.], 2020. p. 301–307. Citado na página 19.

MIL-STD, U. 1629: Procedures performing a failure mode. **Effects & Criticality Analysis**, 1980. Citado na página 21.

MOUBRAY, J. Manutenção centrada em confiabilidade-rcmii. **Lutterworth: Aladon**, 2000. Citado na página 51.

MOUBRAY, J. **Reliability-centered maintenance**. [S.l.: s.n.]: Industrial Press Inc., 2001. Citado na página 51.

NASA, R. C. M. **Guide for Facilities and Collateral Equipment**. [S.l.: s.n.]: February, 2000. Citado 7 vezes nas páginas 37, 38, 39, 40, 46, 47 e 50.

PAHWA, M. S.; RAHMAN, A. Design and estimation of reliability of an off grid solar photovoltaic (pv) power system in south east queensland. *In*: IEEE. **2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)**. [S.l.: s.n.], 2017. p. 944–948. Citado na página 33.

PINHO, J. T.; GALDINO, M. A. **Manual de engenharia para sistemas fotovoltaicos. Grupo de trabalho de energia solar–GTES**. [S.l.], 2014. Citado 6 vezes nas páginas 24, 27, 28, 29, 30 e 32.

RAO, K. U. *et al.* A novel fault diagnostic strategy for pv micro grid to achieve reliability centered maintenance. *In: IEEE. 2016 IEEE 1st International Conference on Power Electronics, Intelligent Control and Energy Systems (ICPEICES)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 1–4. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 20.

REIS, J. L. *et al.* Avaliação da confiabilidade em sistemas elétricos com base nos parâmetros de qualidade da energia. Universidade Federal de Minas Gerais, 2008. Citado na página 45.

SAKURADA, E. Y. *et al.* As técnicas de análise dos modos de falhas e seus efeitos e análise da árvore de falhas no desenvolvimento e na avaliação de produtos. Florianópolis, SC, 2001. Citado 5 vezes nas páginas 16, 20, 21, 47 e 48.

SAYED, A. *et al.* Reliability, availability and maintainability analysis for grid-connected solar photovoltaic systems. **Energies**, MDPI, v. 12, n. 7, p. 1213, 2019. Citado 7 vezes nas páginas 32, 33, 60, 64, 66, 70 e 77.

SILVA, J. Avaliação da confiabilidade em sistemas elétricos com base nos parâmetros de qualidade da energia. 79p. **Monografia (Especialização em Sistemas de Energia Elétrica ênfase em Qualidade da Energia)- Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG**, 2008. Citado na página 46.

SPREAFICO, C.; RUSSO, D.; RIZZI, C. A state-of-the-art review of fmea/fmeca including patents. **computer science review**, Elsevier, v. 25, p. 19–28, 2017. Citado na página 21.

TABORA, J. M. *et al.* Hybrid system assessment in on-grid and off-grid conditions: a technical and economical approach. **Energies**, MDPI, v. 14, n. 17, p. 5284, 2021. Citado na página 54.

TOLEDO, J. C. de; AMARAL, D. C. Fmea-análise do tipo e efeito de falha. **GEPEQ–Grupo de Estudos e Pesquisa em Qualidade, DEP-UFSCar**, 2006. Citado 3 vezes nas páginas 16, 20 e 21.

VANEK, F.; ALBRIGHT, L.; ANGENENT, L. **Energy systems engineering**. [S.l.: s.n.]: McGraw-Hill Professional Publishing, 2008. Citado na página 16.

VIANA, H. R. G. **PCM-Planejamento e Controle da manutenção**. [S.l.: s.n.]: Qualitymark Editora Ltda, 2002. Citado na página 51.

VIANA, H. R. G. Manual de gestão da manutenção. **Brasília: ENGETELES Editora**, v. 1, 2020. Citado 7 vezes nas páginas 37, 38, 40, 47, 49, 50 e 51.

VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R. Energia solar fotovoltaica: conceitos e aplicações. **São Paulo: Érica**, v. 2, 2012. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 28.

VOSS, S. *et al.* Service & service architecture, yield monitoring, optimization and reporting for commercial scale solar utility installations. **Photovoltaics Int**, v. 5, p. 173–179, 2009. Citado na página 35.

ZILLES, R. *et al.* **Sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica**. [S.l.: s.n.]: Oficina de textos, 2016. Citado 5 vezes nas páginas 25, 26, 27, 28 e 31.

Apêndices

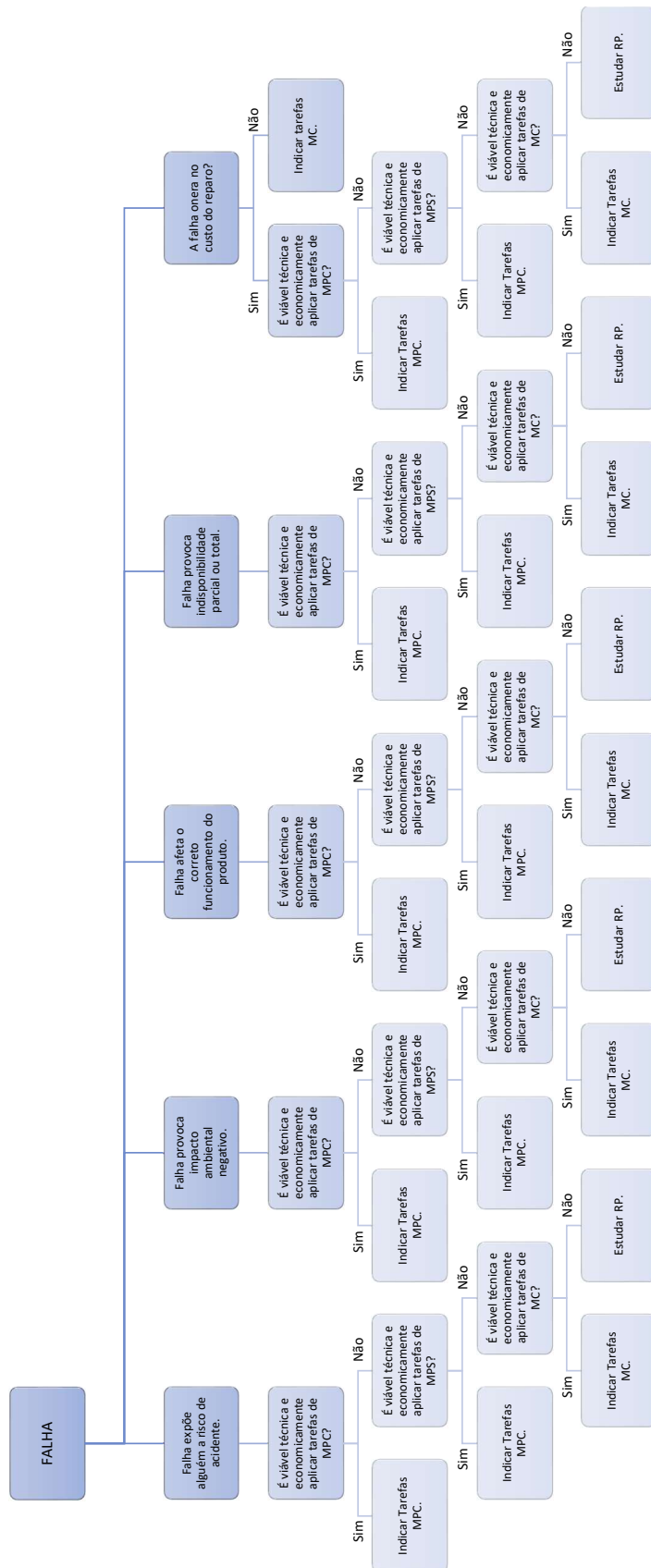
APÊNDICE A – Número de componentes para cada sistema fotovoltaico

Tabela A.1

Potência (kW)	100	200	500	1000	1500	2000	2500
Módulos PV	437	874	2166	4351	6517	8702	10868
Conversor	31	62	154	308	462	616	770
Chave DC	7	14	36	71	107	143	179
Chave AC	1	1	5	9	14	19	24
Disjuntor de Circuito AC	1	1	5	9	14	19	24
Disjuntor de Circuito Diferencial	1	1	1	1	1	1	1
Proteção de Rede	1	1	1	1	1	1	1
Inversor	874	1746	4332	8675	13012	17350	21787
Interconexão (acoplador)	1	1	1	1	1	1	1
Controlador de Carga	8	16	39	76	114	152	190
Sistema de Bateria	16	30	76	150	224	298	372

Fonte: Adaptado de Sayed *et al.* (2019)

Figura B.1 – Diagrama de Decisão - PCM



APÊNDICE C – Formulário FMECA - Failure Mode, Effects and Criticality Analysis

Sistema: _____ Participantes: _____ Página: _____ de _____ Data de início: ____/____/____ Data de revisão: ____/____/____														
Id.	Componente	Função	Efeito de Falha	Causas Potenciais	S	O	D	N.P.R.	Atividades Recomendadas	Data Limite & Conclusão	Resultado de Ações			
											S	O	D	N.P.R.

APÊNDICE D – Formulário FMEA - Failure Mode and Effects Analysis

Sistema: _____

Participantes: _____

Página: _____ de _____

Data de início: ____/____/____

Data de revisão: ____/____/____

Id.	Componente	Modo de Falha	Efeito de Falha	Class.	Causas Potenciais	Atividades Recomendadas	Data Limite & Conclusão

APÊNDICE E – Formulário FMECA - Análise de Componentes Críticos

Sistema: _____		Participantes: _____		Página: ____ de ____	
_____		_____		Data de início: ____/____/____	
_____		_____		Data de revisão: ____/____/____	

Id.	Componente	Função	Efeito de Falha	Causas Potenciais	S	O	D	NPR	Atividades Recomendadas	Prazo - Conclusão	Resultado de Ações			
											S	O	D	
1	Inversor	Fornecer informações do sistema via rede.	Leitura de rede comprometida; sistema pode estar com geração comprometida.	Problemas do provedor de internet; avaria no módulo de Wi-Fi do inversor.	3	7	10	210	Verificar a rede de conexão; realizar testes indicados pelo fabricante do inversor no módulo Wi-Fi.	Até 72 horas.	3	6	1	18
2	Subsistema AC	Proteger o sistema fotovoltaico.	Risco de choque elétrico; danos estruturais ao SFV e/ou área de instalação.	Descargas elétricas; curto-circuito entre os condutores de fase.	5	3	10	150	Troca imediata do equipamento por outro adequado; vistoriar estrutura e sistema de aterramento.	Até 24 horas.	5	2	1	10

APÊNDICE F – Formulário FMEA - Análise de Componentes Críticos

Sistema: _____ Participantes: _____ Página: ____ de ____ Data de início: ____/____/____ Data de revisão: ____/____/____							
Id.	Componente	Modo de Falha	Efeito de Falha	Class.	Causas Potenciais	Atividades Recomendadas	Prazo - Conclusão
1	Inversor	Problema de conexão com a rede.	Leitura de rede comprometida; sistema pode estar com geração comprometida.	III	Problemas do provedor de internet do cliente; avaria no módulo de Wi-fi do Inversor.	Verificar a rede de conexão; realizar testes indicados pelo fabricante do inversor no módulo Wi-fi.	Até 72 horas.
2	Subsistema AC	Curto-circuito em dispositivos de proteção; subdimensionamento.	Risco de choque elétrico; danos estruturais ao SFV.	IV	Descargas elétricas; curto-circuito entre os condutores de fase.	Troca imediata do equipamento por outro adequado; vistoriar estrutura; verificar sistemas de aterramento e alimentação.	Até 24 horas.

Anexos

BLOCK DIAGRAM

The block diagram illustrates the internal architecture of the STP 50-40. It begins with multiple input ports on the left, each equipped with an MPPT (Maximum Power Point Tracking) controller. These inputs feed into a DC Loadbreak Switch. Following the switch is a 0x DC Overvoltage Protection (Type II) unit. The signal then passes through a Communication Unit, which includes a 6x MPPT, a Ground Fault Monitoring Unit, a 2x Ethernet Port, a 2x Expansion Module Slot, a Wi-Fi module, and a Multi-Function Relay. This is followed by a Power Unit and a Grid Guard. The final output stage consists of 4x DC Overvoltage Protection (Type II) units leading to output ports labeled (1) through (N). A dashed box labeled 'optional' indicates that the protection units are not mandatory components.

Efficiency Curve

STP 50-60

Efficiency [%]

Output power / Rated power

Legend:

- EIn ($V_{In} = 500\text{ V}$)
- EIn ($V_{In} = 670\text{ V}$)
- EIn ($V_{In} = 800\text{ V}$)

Inset Graph:

PF

$V_{In} [\text{V}]$

ANEXO B – Equivalência de folha de dados inversor Fronius Symo

FRONIUS SYMO

/ Máxima flexibilidade para os aplicativos de amanhã.



DADOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO

DADOS DE ENTRADA	SYMO 12.5-3-M	SYMO 15.0-3-M	SYMO 17.5-3-M	SYMO 20.0-3-M
Max. corrente de entrada ($I_{dc\ max\ 1} / I_{dc\ max\ 2}^{1)}$	27.0 A / 16.5 A		33.0 A / 27.0 A	
Max. corrente do conjunto curto-circuito (MPP ₁ /MPP ₂)	40.5 A / 24.8 A		49.5 A / 40.5 A	
Min. tensão de entrada ($U_{dc\ min}$)		200 V		
Tensão de alimentação inicial ($U_{dc\ start}$)		200 V		
Tensão nominal de entrada ($U_{dc\ n}$)		600 V		
Max. tensão de entrada ($U_{dc\ max}$)		1,000 V		
Faixa de tensão MPP ($U_{mpp\ min} - U_{mpp\ max}$)	270 - 800 V		370 - 800 V	420 - 800 V
Numero de rastreadores MPP		2		
Número de entradas DC		3+3		

DADOS DE SAÍDA	SYMO 12.5-3-M	SYMO 15.0-3-M	SYMO 17.5-3-M	SYMO 20.0-3-M
Saída nominal AC ($P_{ac\ n}$)	12,500 W	15,000 W	17,500 W	20,000 W
Max. potência de saída	12,500 VA	15,000 VA	17,500 VA	20,000 VA
Max. corrente de saída ($I_{ac\ max}$)	20 A		32 A	
Conexão a rede ($U_{ac\ n}$)		3 NPE 400 V / 230 V or 3-NPE 380 V / 220 V		
Min. Tensão de saída ($U_{ac\ min}$)		150 V		
Max. Tensão de saída ($U_{ac\ max}$)		275 V		
Frequência (f_i)		60 Hz		
Faixa de Frequência ($f_{min} - f_{max}$)		45 - 65 Hz		
Distorção Harmônica Total		< 2 %		
Fator de potencia ($\cos \phi_{ac\ n}$)		0 - 1 ind. / cap.		

DADOS GERAIS	SYMO 12.5-3-M	SYMO 15.0-3-M	SYMO 17.5-3-M	SYMO 20.0-3-M
Dimensões (altura x largura x profundidade)		725 x 510 x 225 mm		
Peso	34.7 kg		43.4 kg	
Grau de Proteção		IP 66		
Classe de Proteção		1		
Categoria de sobretensão (DC / AC)		2 / 3		
Consumo Noturno		< 1 W		
Conceito retificador		Sem Transformador		
Resfriamento		Resfriamento Refrigeração de ar controlado		
Instalação		Instalação Montagem interna e externa		
Faixa de temperatura ambiente		-25 - +60 °C		
Umidade relativa permitida		0 - 100 %		
Tecnologia de conexão de rede		6x DC+ und 6x DC- screw terminals 2.5 - 16 mm ²		
Principal tecnologia de conexão		5-pole AC screw terminals 2.5 - 16 mm ²		
Certificados de conformidade com as normas		VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, CER 06-190, G83/2, VDE AR-N 4105, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, ABNT NR 16149		

¹⁾ Dados preliminares

ANEXO C – Equivalência e folha de dados inversor Quattro 10 kVA



Inversor/carregador Quattro 120 V

3kVA - 10kVA

Compatível com bateria de íões de lítio

www.victronenergy.com



Quattro
48/5000/70-100/100

Duas entradas CA com interruptor de transferência incluído

O Quattro pode ser ligado a duas fontes CA independentes como, por exemplo, a rede elétrica e um gerador ou a dois geradores. O Quattro liga-se automaticamente à fonte ativa.

Duas saídas CA

A saída principal dispõe da função “no-break” (sem interrupção). O Quattro encarrega-se do fornecimento às cargas ligadas em caso de apagão ou de desconexão da rede elétrica/gerador. Isto é feito tão rapidamente (menos de 20 ms) que os computadores e os outros equipamentos eletrónicos continuam a funcionar sem interrupção.

A segunda saída só está ativa quando houver corrente CA disponível numa das entradas do Quattro. A esta saída é possível ligar aparelhos que não descarreguem a bateria como, por exemplo, um esquentador.

Potência praticamente ilimitada graças ao funcionamento em paralelo

Podem funcionar em paralelo até seis unidades Quattro. Seis unidades 48/10000/140, por exemplo, proporcionarão uma potência de saída de 48 kW / 60 kVA e uma capacidade de carga de 840 A.

Capacidade da fase dissociada e trifásico

Duas unidades podem ser configuradas para a fase dissociada e três unidades podem ser configuradas para a saída da fase dissociada. Mas isto não é tudo: também pode ligar seis grupos de três unidades em paralelo, o que proporciona uma potência do inversor de 144 kW / 180 kVA e mais de 2500 A de potência de carga. Para mais informação, introduza *paralelo* no campo de pesquisa no nosso site Web.

PowerControl - Potência limitada do gerador, do cais ou da rede elétrica

O Quattro é um carregador de baterias muito potente. Por conseguinte, usará muita corrente do gerador ou da rede do cais (16 A por cada Quattro de 5 kVA a 230 VCA). Um limite de corrente pode ser configurado em cada entrada CA. O Quattro terá em conta as outras cargas CA e utilizará a corrente disponível para realizar o carregamento, evitando assim sobrecarregar o gerador ou a rede elétrica.

PowerAssist - Aumento da potência do cais ou do gerador

Esta função amplia o princípio do PowerControl, permitindo que o Quattro complemente a potência da fonte alternativa. Se for necessário um pico de potência num curto espaço de tempo, como acontece frequentemente, o Quattro compensa imediatamente com a bateria a eventual falta de potência da rede elétrica ou do gerador. Quando a carga diminuir, a potência restante será utilizada para recarregar a bateria.

Energia solar: Potência CA disponível mesmo durante uma falha da rede elétrica

Os Quattro podem ser utilizados sem ligação à rede elétrica, bem como uma aplicação PV ligada à rede e com outros sistemas de energia alternativos.

Está disponível o *software* de deteção da perda de rede elétrica.

Configuração do sistema

- Numa aplicação autónoma, a configuração pode ser alterada em alguns minutos com um novo procedimento de configuração do comutador DIP.
- As aplicações de fase paralela e trifásicas podem ser configuradas com o *software* Quick Configure e VE.Bus System Configurator.
- As aplicações de autoconsumo, interativas com a rede e fora da rede, que envolvam inversores de ligação à rede ou carregadores solares MPPT podem ser configurados com os Assistentes (*software* dedicado para aplicações específicas).

Controlo e Monitorização no Local

Há várias opções disponíveis: Monitor de Bateria, Pannel de Controlo Multi, Color Control GX ou outros dispositivos GX, *smartphone* ou *tablet* (Bluetooth Smart), portátil ou computador (USB ou RS232).

Controlo e Monitorização Remota

Color Control GX e outros dispositivos GX

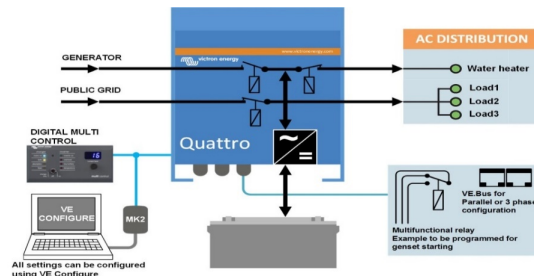
Os dados podem ser guardados e visualizados no nosso *site* VRM (Gestão Remota Victron) de forma gratuita.

Configuração Remota

Se estiverem ligados por uma Ethernet, é possível aceder e alterar as configurações de forma remota dos sistemas com o dispositivo Color Control GX ou outros dispositivos GX.



Color Control GX, que mostra
uma aplicação PV



Quattro				48/3000/35-50/50 120V	12/5000/220-100/100 120V 24/5000/120-100/100 120V 48/5000/70-100/100 120V	48/10000/140-100/100 120V
PowerControl / PowerAssist		Sim				
Interruptor de transferência integrado		Sim				
Entradas CA (2x)		Intervalo da tensão de entrada: 90 – 140 VCA		Frequência de entrada: 45 – 65 Hz		Fator de potência: 1
Corrente máxima		2x 50 A		2x 100 A		2x 100 A
INVERSOR						
Intervalo da tensão de entrada		9,5 – 17 V 19 – 33 V 38 – 66 V				
Saída (1)		Tensão de saída: 120 VCA ± 2 % Frequência: 60 Hz ± 0,1%				
Potência de saída contínua a 25 °C (3)		3000 VA		5000 VA		10000 VA
Potência cont. de saída a 25 °C		2400 W		4000 W		8000 W
Potência cont. de saída a 40 °C		2200 W		3700 W		6500 W
Potência cont. de saída a 65 °C		1700 W		3000 W		4500 W
Pico de potência		6000 W		10000 W		20000 W
Eficácia máxima		94 %		94 / 94 / 95 %		96 %
Consumo em vazio		25 W		30 / 30 / 35 W		60 W
Consumo em vazio em modo de AES		20 W		20 / 25 / 30 W		40 W
Consumo em vazio em modo de Procura		12 W		10 / 10 / 15 W		15 W
CARGA						
Tensão de carga de absorção (VCC)		57,6 V		14,4 / 28,8 / 57,6 V		57,6 V
Tensão de carga de flutuação (VCC)		55,2 V		13,8 / 27,6 / 55,2 V		55,2 V
Modo de armazenamento (VCC)		52,8 V		13,2 / 26,4 / 52,8 V		52,8 V
Corrente de carga bateria de serviço (A) (4)		35 A		200 / 120 / 70 A		140 A
Corrente de carga - bateria de arranque (A)		4 A (só modelos de 12 e 24 V)				
Sensor de temperatura da bateria		Sim				
GERAL						
Saída auxiliar (5)		32 A		50 A		50 A
Relé programável (6)		3x				
Proteção (2)		a-g				
Porta de comunicação VE.Bus		Para funcionamento paralelo, fase dissociada e trifásico, supervisão remota e integração do sistema				
Porta de comunicação multiusuos		2x				
Ligar-desligar remoto		Sim				
Características comuns		Temperatura de funcionamento: -40 °C a +65 °C Humidade (sem condensação): máx: 95 %				
CAIXA						
Características comuns		Material e Cor: alumínio (azul RAL 5012) Classe de proteção: IP 21				
Ligação da bateria		Quatro pernos M8 (2 terminais positivos e 2 negativos)				
Ligação 230 VCA		Terminais de parafuso 13 mm² (6 AWG)		Perno M6		Perno M6
Peso (kg)		42 lb 19 kg		75 / 66 / 66 lb 34 / 30 / 30 kg		128 lb 58 kg
Dimensões (al x la x pr)		14,3 x 10,2 x 8,6 inch 362 x 258 x 218 mm		18,5 x 14,0 x 11,2 inch 17,5 x 13,0 x 9,6 inch 17,5 x 13,0 x 9,6 inch		470 x 350 x 280 mm 444 x 328 x 240 mm 444 x 328 x 240 mm
						22,6 x 19,2 x 13,6 inch 572 x 488 x 344 mm
NORMAS						
Segurança		EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1				
Emissão, Imunidade		EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3				
Veículos rodoviários		Modelos de 12 V e 24 V: ECE R10-5				
Anti-furto		Ver no nosso site				
1) Pode ser configurada em 60 Hz 120 V/60 Hz se for solicitado		3) Carga não linear, fator de pico 3:1				
2) Códigos de proteção:		4) a 25 °C de temperatura ambiente				
a) curto-circuito de saída		5) Desliga-se se não houver fonte CA externa disponível				
b) sobrecarga		6) Relé programável 5A que pode ser configurado para alarme, geral				
c) tensão da bateria demasiado alta		Subtensão CC ou função de arranque/paragem do gerador				
d) tensão da bateria demasiado baixa		Capacidade nominal CA: 230 V / 4 A				
e) temperatura demasiado alta		Capacidade nominal CC: 4 A até 35 VCC, 1 A até 60 VCC				
f) 230 VCA na saída do inversor						
g) ondulação da tensão de entrada demasiado alta						



Painel Multi Control Digital

Uma solução económica e prática de monitorização remota que inclui um botão rotativo para regular os níveis do PowerControl e Power Assist.



Dongle VE.Bus Smart

Mede a tensão e a temperatura da bateria e possibilita a monitorização e o controlo com um smartphone ou outro dispositivo com Bluetooth ativado.



Funcionamento e supervisão controlada por computador

Há várias interfaces disponíveis:



Color Control GX e outros dispositivos GX

Controlo e monitorização Local e também remota no [Portal VRM](#)



Interface MK3-USB VE.Bus para USB

Liga-se a uma porta USB ([consultar o Guia do VEConfigure](#))



Interface VE.Bus para NMEA 2000

Liga o dispositivo a uma rede eletrónica marinha NMEA2000. Consulte o [guia de integração NMEA2000 e MFD](#)



Monitor de Bateria BMV-712 Smart

Utilize um smartphone ou outro dispositivo ativado para Bluetooth para:

- personalizar as definições,
- monitorizar todos os dados importantes num único ecrã,
- visualizar dados históricos e
- atualizar o software quando estiverem disponíveis novos recursos.

ANEXO D – Diagrama unifilar/funcional do SFCR.

SEM ESCALA

